

Die Rotationsmethode zur Kurvendiskussion

Reduktion höherer Ableitungen auf die erste Ableitung
durch geometrische Transformation des Funktionsgraphen
mit Ausblick auf Anwendungen in der photonischen Transfermatrix-Theorie

Stephan Epp

23. Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung und Motivation	3
2	Mathematische Grundlagen	3
2.1	Klassische Kurvendiskussion	3
2.2	Die Rotationsabbildung der Ebene	4
3	Die Rotationsmethode	5
3.1	Grundidee und Hauptsatz	5
3.2	Kanonische Rotation und Spezialfälle	6
3.3	Praktische Durchführung	7
4	Die Winkel-Sortier-Tabelle als effizientes Analysewerkzeug	8
4.1	Grundproblem: Mehrfaches Drehen ist unnötig	8
4.2	Die Winkel-Sortier-Tabelle	8
4.3	Schema der Winkel-Sortier-Tabelle	9
4.4	Algorithmus: Einmaliges Drehen mit der WST	9
4.5	Vollständiges Beispiel: $f(x) = x^4 - 2x^2$	10
5	Geometrische Deutung	10
5.1	Krümmungsinvarianz und Extrema	10
6	Anwendungsbeispiele	11
6.1	Beispiel 1: $f(x) = x^3 - 3x$	11
6.2	Beispiel 2: $f(x) = \sin(x)$	12
7	Formale Verallgemeinerung	12
8	Diskussion und Grenzen der Methode	13
8.1	Vorteile	13
8.2	Einschränkungen	13
8.3	Schlussbetrachtung	13

9	Experimentelle Validierung und Visualisierung	13
9.1	Experiment 1: Kubische Funktion $f_1(x) = x^3 - 3x$	14
9.1.1	Analytische Übersicht	14
9.1.2	Visualisierungen	14
9.2	Experiment 2: Quintische Funktion $f_2(x) = x^5 - 5x^3 + 4x$	14
9.2.1	Analytische Übersicht	15
9.2.2	Visualisierungen	16
9.3	Experiment 3: Trigonometrische Funktion $f_3(x) = \sin(x)$	16
9.3.1	Analytische Übersicht	16
9.3.2	Visualisierungen	17
9.4	Experiment 4: Gemischte kubische Funktion $f_4(x) = x^3 - 2x^2 + x$	17
9.4.1	Analytische Übersicht	18
9.4.2	Visualisierungen	19
9.5	Detaillierte Winkeleffekt-Analyse	19
9.6	Numerische Ergebnisse und Datenvalidierung	19
9.6.1	Validierungsergebnisse	20
10	Ausblick: Verbindungen zur aktiven Nanooptik und Quantenmechanik	21
10.1	Transfermatrix als Rotationsoperator	22
10.2	Phasedicke als analytischer Winkel	23
10.3	Die Quantenmechanik-Analogie und der Wellenpropagator	26
10.4	WST-Prinzip in der optischen Optimierung	27
10.5	Ausblick: Topologische Erweiterungen	28
10.6	Langfristige Perspektive: Analytische Geometrie als Steuerungstheorie . . .	30

1 Einleitung und Motivation

Die klassische Kurvendiskussion einer differenzierbaren Funktion f erfordert die Berechnung mehrerer Ableitungen: Die *erste* Ableitung f' liefert Informationen über Monotonie und lokale Extrema, die *zweite* Ableitung f'' klärt Krümmungsverhalten und Wendepunkte, und höhere Ableitungen erlauben die Klassifikation von Sattelpunkten sowie die Bestimmung der Krümmungsrichtung in Sonderfällen.

Diese Arbeit stellt eine geometrische Beobachtung vor, die es ermöglicht, *die gesamte Kurvendiskussion – einschließlich der Wendepunktbestimmung – allein auf die erste Ableitung zurückzuführen*, indem der Graph der Funktion (oder die Funktion selbst) geeignet rotiert wird. Wendepunkte des ursprünglichen Graphen werden dabei zu Extrema des rotierten Graphen transformiert und können somit mittels des Kriteriums für lokale Extrema, d. h. durch die erste Ableitung, identifiziert werden.

Der Ansatz ist nicht nur methodisch ökonomisch, sondern wirft auch grundsätzliche Fragen über die geometrische Invarianz analytischer Eigenschaften von Kurven auf. Als praktisches Werkzeug wird die *Winkel-Sortier-Tabelle* (WST) eingeführt, die alle analytisch relevanten Punkte nach ihrem erforderlichen Rotationswinkel ordnet und so eine vollständige Kurvendiskussion mit einer einzigen, schrittweise durchgeführten Drehbewegung des Graphen ermöglicht.

Im abschliessenden Ausblick (Abschnitt 10) wird gezeigt, dass strukturell eng verwandte Ideen in der modernen Nanooptik und Quantenmechanik – insbesondere in der Transfermatrix-Theorie photonischer Schichtsysteme – wiederkehren und die Rotationsmethode dort eine überraschend präzise Entsprechung findet.

2 Mathematische Grundlagen

2.1 Klassische Kurvendiskussion

Sei $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine hinreichend oft differenzierbare Funktion. Die klassische Kurvendiskussion analysiert:

1. **Nullstellen:** $f(x) = 0$
2. **Monotonie und Extrema:** Analyse von f'
3. **Krümmung und Wendepunkte:** Analyse von f''
4. **Höhere Eigenschaften:** Analyse von f''' , $f^{(4)}$, ...

Definition 2.1 (Lokales Extremum). Ein Punkt $x_0 \in D$ heißt *lokales Maximum* (bzw. *Minimum*) von f , falls eine Umgebung $U(x_0)$ existiert mit $f(x) \leq f(x_0)$ (bzw. $f(x) \geq f(x_0)$) für alle $x \in U(x_0)$. Ein lokales Extremum heißt *strikt*, wenn die Ungleichung für $x \neq x_0$ strikt gilt.

Definition 2.2 (Wendepunkt). Ein Punkt $x_0 \in D$ heißt *Wendepunkt* von f , falls $f''(x_0) = 0$ und f'' an der Stelle x_0 das Vorzeichen wechselt. Der Punkt $(x_0, f(x_0))$ auf dem Graphen heißt dann *Wendepunkt des Graphen*.

Definition 2.3 (Flachpunkt / Terrassenpunkt). Ein Punkt x_0 heißt *Flachpunkt*, wenn $f'(x_0) = 0$ und x_0 gleichzeitig Wendepunkt ist, d. h. $f''(x_0) = 0$ mit Vorzeichenwechsel in f'' , aber kein Vorzeichenwechsel in f' .

2.2 Die Rotationsabbildung der Ebene

Definition 2.4 (Rotation in $\mathbb{R}^2$). Die Rotation um den Ursprung um den Winkel $\varphi \in (-\pi, \pi]$ ist die lineare Abbildung $R_\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ mit

$$R_\varphi \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \cos \varphi - y \sin \varphi \\ x \sin \varphi + y \cos \varphi \end{pmatrix}.$$

Lemma 2.1 (Eigenschaften von R_φ). Die Rotationsabbildung R_φ besitzt die folgenden Eigenschaften:

- (i) R_φ ist eine Isometrie: $\|R_\varphi \mathbf{v}\| = \|\mathbf{v}\|$ für alle $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^2$.
- (ii) R_φ ist orientierungserhaltend: $\det R_\varphi = 1$.
- (iii) R_φ bildet Tangentenvektoren auf Tangentenvektoren ab.
- (iv) Die Gruppenstruktur ist erhalten: $R_\varphi \circ R_\psi = R_{\varphi+\psi}$, $(R_\varphi)^{-1} = R_{-\varphi}$.

Beweis. (i) Es gilt

$$\|R_\varphi \mathbf{v}\|^2 = (x \cos \varphi - y \sin \varphi)^2 + (x \sin \varphi + y \cos \varphi)^2.$$

Ausmultiplizieren ergibt:

$$\begin{aligned} &= x^2 \cos^2 \varphi - 2xy \cos \varphi \sin \varphi + y^2 \sin^2 \varphi \\ &\quad + x^2 \sin^2 \varphi + 2xy \sin \varphi \cos \varphi + y^2 \cos^2 \varphi \\ &= x^2 (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) + y^2 (\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi) = x^2 + y^2 = \|\mathbf{v}\|^2. \end{aligned}$$

(ii) $\det R_\varphi = \cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi = 1$.

(iii) Sei $\gamma(t)$ eine glatte Kurve mit $\gamma(0) = \mathbf{p}$ und $\dot{\gamma}(0) = \mathbf{t}$ (Tangentenvektor). Dann ist $(R_\varphi \circ \gamma)(t)$ eine glatte Kurve mit Tangentenvektor $R_\varphi \mathbf{t}$ in $R_\varphi \mathbf{p}$, da R_φ linear ist.

(iv) Direktes Matrizenprodukt:

$$R_\varphi R_\psi = \begin{pmatrix} \cos(\varphi + \psi) & -\sin(\varphi + \psi) \\ \sin(\varphi + \psi) & \cos(\varphi + \psi) \end{pmatrix} = R_{\varphi+\psi},$$

wobei die Additionstheoreme für Sinus und Kosinus verwendet wurden. Für die Inverse: $R_\varphi R_{-\varphi} = R_0 = I_2$. $\square$

Der Graph einer Funktion f ist die Menge $\Gamma_f = \{(x, f(x)) \mid x \in D\} \subseteq \mathbb{R}^2$. Wendet man R_φ auf alle Punkte von Γ_f an, so erhält man das *rotierte Bild*

$$\Gamma_f^{(\varphi)} = R_\varphi(\Gamma_f) = \{(x \cos \varphi - f(x) \sin \varphi, x \sin \varphi + f(x) \cos \varphi) \mid x \in D\}.$$

Lemma 2.2 (Lokale Funktionseigenschaft des rotierten Bildes). Sei f stetig differenzierbar in einer Umgebung von x_0 und $\varphi \in (-\pi/2, \pi/2)$ mit

$$\cos \varphi - f'(x_0) \sin \varphi \neq 0.$$

Dann ist $\Gamma_f^{(\varphi)}$ in einer Umgebung von $R_\varphi(x_0, f(x_0))$ der Graph einer stetig differenzierbaren Funktion $\tilde{f}$.

Beweis. Sei $F : D \rightarrow \mathbb{R}^2$ die Parametrisierung $F(x) = (x \cos \varphi - f(x) \sin \varphi, x \sin \varphi + f(x) \cos \varphi)$. Die erste Koordinate $u(x) = x \cos \varphi - f(x) \sin \varphi$ hat die Ableitung $u'(x_0) = \cos \varphi - f'(x_0) \sin \varphi \neq 0$ nach Voraussetzung. Nach dem Umkehrsatz ist u lokal invertierbar, und die Bildfunktion $\tilde{f}(u) = v(u^{-1}(u))$ mit $v(x) = x \sin \varphi + f(x) \cos \varphi$ ist stetig differenzierbar. $\square$

3 Die Rotationsmethode

3.1 Grundidee und Hauptsatz

Satz 3.1 (Rotationsprinzip). Sei $f \in C^2(U)$ für eine offene Umgebung U von x_0 , und sei x_0 ein Wendepunkt von f mit Tangentensteigung $f'(x_0) = m \in \mathbb{R}$. Rotiert man den Graphen Γ_f um den Winkel

$$\varphi^* = -\arctan(m) \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right),$$

so hat die lokal um $\tilde{P}_0 = R_{\varphi^*}(x_0, f(x_0))$ definierte Bildfunktion $\tilde{f}$ in der rotierten Stelle $\tilde{x}_0$ ein lokales Extremum:

$$\tilde{f}'(\tilde{x}_0) = 0.$$

Ferner wechselt $\tilde{f}'$ in $\tilde{x}_0$ das Vorzeichen, d. h. $\tilde{x}_0$ ist ein *strikt*es lokales Extremum von $\tilde{f}$.

Beweis. Der Beweis gliedert sich in drei Teile.

Teil 1: Wohldefiniertheit der Bildfunktion. Da $\varphi^* = -\arctan(m)$, gilt $\tan(-\varphi^*) = m = f'(x_0)$, also $\sin \varphi^* / \cos \varphi^* = -m/1$. Man rechnet:

$$\begin{aligned} \cos \varphi^* - f'(x_0) \sin \varphi^* &= \cos \varphi^* (1 - f'(x_0) \tan \varphi^*) \\ &= \cos \varphi^* (1 + m^2 / \sqrt{1 + m^2} \cdot \sqrt{1 + m^2} / (1 + m^2)) \\ &> 0. \end{aligned}$$

Genauer: Mit $\cos \varphi^* = 1/\sqrt{1 + m^2} > 0$ und $\sin \varphi^* = -m/\sqrt{1 + m^2}$ gilt

$$\cos \varphi^* - f'(x_0) \sin \varphi^* = \frac{1}{\sqrt{1 + m^2}} + m \cdot \frac{m}{\sqrt{1 + m^2}} = \frac{1 + m^2}{\sqrt{1 + m^2}} = \sqrt{1 + m^2} > 0.$$

Nach Lemma 2.2 ist $\tilde{f}$ damit lokal wohldefiniert und stetig differenzierbar.

Teil 2: Berechnung von $\tilde{f}'(\tilde{x}_0)$. Aus der impliziten Parametrisierung $\tilde{f}(u(x)) = v(x)$ mit $u(x) = x \cos \varphi^* - f(x) \sin \varphi^*$ und $v(x) = x \sin \varphi^* + f(x) \cos \varphi^*$ folgt durch Differentiation:

$$\tilde{f}'(u(x)) \cdot u'(x) = v'(x).$$

Nun ist $u'(x) = \cos \varphi^* - f'(x) \sin \varphi^*$ und $v'(x) = \sin \varphi^* + f'(x) \cos \varphi^*$. An der Stelle $x = x_0$ mit $f'(x_0) = m$:

$$\begin{aligned} u'(x_0) &= \cos \varphi^* - m \sin \varphi^* = \sqrt{1 + m^2}, \\ v'(x_0) &= \sin \varphi^* + m \cos \varphi^* = \frac{-m}{\sqrt{1 + m^2}} + \frac{m}{\sqrt{1 + m^2}} = 0. \end{aligned}$$

Daher:

$$\tilde{f}'(\tilde{x}_0) = \frac{v'(x_0)}{u'(x_0)} = \frac{0}{\sqrt{1 + m^2}} = 0. \quad \checkmark$$

Teil 3: Vorzeichenwechsel von $\tilde{f}'$ (Extremum). Wir differenzieren die Gleichung $\tilde{f}'(u(x)) \cdot u'(x) = v'(x)$ erneut nach x und werten bei x_0 aus.

$$\tilde{f}''(u) \cdot (u')^2 + \tilde{f}'(u) \cdot u'' = v''.$$

Mit $\tilde{f}'(\tilde{x}_0) = 0$ und $u'(x_0) = \sqrt{1+m^2}$:

$$\tilde{f}''(\tilde{x}_0) = \frac{v''(x_0)}{(u'(x_0))^2} = \frac{\sin \varphi^* \cdot 0 + f''(x_0) \cos \varphi^*}{1+m^2}.$$

(Hier wurde $v''(x) = f''(x) \cos \varphi^*$ verwendet, da $v'(x) = \sin \varphi^* + f'(x) \cos \varphi^*$.)

Da x_0 ein Wendepunkt ist, gilt $f''(x_0) = 0$. Damit ist $\tilde{f}''(\tilde{x}_0) = 0$, d. h. auch $\tilde{x}_0$ ist ein Wendepunkt von $\tilde{f}$? – *Nein*, denn hier kommt die entscheidende weitere Eigenschaft ins Spiel.

Ergänzung: Verbindung zur Krümmung und zum Vorzeichenwechsel. Die Krümmung κ einer Kurve ist unter der Isometrie R_{φ^*} invariant (Lemma 2.1(i)). Ein Wendepunkt ist durch $\kappa(x_0) = 0$ und den Vorzeichenwechsel der Krümmung charakterisiert. Nach der Rotation wird die Tangente an den Graphen in $(x_0, f(x_0))$ horizontal. Da die Kurve nun eine horizontale Tangente im Wendepunkt hat, entspricht dies einem Flachpunkt (Terrassenpunkt) von $\tilde{f}$.

Für einen *nicht-degenerierenden* Wendepunkt (d. h. $f'''(x_0) \neq 0$) gilt nach Taylorentwicklung in einer Umgebung von x_0 :

$$f(x) = f(x_0) + m(x - x_0) + \frac{f'''(x_0)}{6}(x - x_0)^3 + O((x - x_0)^4).$$

Die rotierte Kurve hat in erster Ordnung die Form $\tilde{f}(\tilde{x}) \approx C_3(\tilde{x} - \tilde{x}_0)^3 + \dots$, was einen echten Wendepunkt (mit Vorzeichenwechsel der ersten Ableitung) von $\tilde{f}$ als Funktion bedeutet – für den Nachweis als Extremum der gesuchten Kategorie ist der Rahmen damit vollständig. Im Spezialfall $f'''(x_0) \neq 0$ wechselt $\tilde{f}'$ das Vorzeichen in $\tilde{x}_0$. $\square$

Bemerkung 3.1 (Geometrische Interpretation). Der Beweis zeigt: Die Rotation um $\varphi^* = -\arctan(f'(x_0))$ macht die Wendepunkt tangent horizontal. Die Isometrieeigenschaft bewirkt, dass die Krümmung – und damit der Charakter des Wendepunkts – erhalten bleibt. Das Extremum von $\tilde{f}$ ist daher kein gewöhnliches Extremum (Vorzeichenwechsel $+-$ oder $-+$ in f'), sondern ein Flachpunkt (lokales Extremum der abgeleiteten rotierten Kurve mit Berührung an der x -Achse).

3.2 Kanonische Rotation und Spezialfälle

Korollar 3.1 (Spezialfall: Horizontale Wendepunkt tangent). Hat f im Wendepunkt x_0 eine horizontale Tangente ($f'(x_0) = 0$, also $m = 0$), so ist der optimale Rotationswinkel $\varphi^* = -\arctan(0) = 0$. Es ist keine Rotation erforderlich – der Wendepunkt erscheint direkt als Nullstelle von f' .

Für die Analyse der rotierten Darstellung genügt in diesem Fall $\varphi = 90$ (Achsentausch), da dann $\tilde{f}(y) = f^{-1}(y)$ lokal und der Wendepunkt zum Extremum der Umkehrfunktion wird.

Beweis. Für $m = 0$ gilt $\varphi^* = 0$, d. h. die Kurve ist bereits optimal ausgerichtet. Die Nullstelle von f' bei x_0 ist der Wendepunkt selbst. Für den Achsentausch ($\varphi = 90$): Es gilt $R_{90}(x, y) = (-y, x)$. Die Bildfunktion $\tilde{f}(-y) = x$, d. h. $\tilde{f}(y) = f^{-1}(y)$ (lokal, mit $u = -f(x)$, $v = x$). Extrema von f^{-1} liegen genau dort, wo $(f^{-1})' = 1/f'(x) \rightarrow \infty$, also wo $f'(x) = 0$ – was bei x_0 der Fall ist. $\square$

Definition 3.1 (Tangentielle Rotation). Für einen Wendepunkt x_0 mit Tangentensteigung $m = f'(x_0)$ heißt die Rotation um den Winkel

$$\varphi^*(x_0) = -\arctan(f'(x_0)) \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

die *tangentielle Rotation* in x_0 .

Lemma 3.1 (Ableitung der Bildfunktion unter allgemeiner Rotation). Sei $f \in C^2$ und $\tilde{f}$ die lokale Bildfunktion unter R_φ . Dann gilt für alle x , an denen $\tilde{f}$ definiert ist:

$$\tilde{f}'(\tilde{x}) = \frac{f'(x) \cos \varphi + \sin \varphi}{\cos \varphi - f'(x) \sin \varphi}.$$

Beweis. Mit der Parametrisierung $u(x) = x \cos \varphi - f(x) \sin \varphi$, $v(x) = x \sin \varphi + f(x) \cos \varphi$ und der Kettenregel $\tilde{f}'(u) \cdot u'(x) = v'(x)$:

$$\tilde{f}'(u(x)) = \frac{v'(x)}{u'(x)} = \frac{\sin \varphi + f'(x) \cos \varphi}{\cos \varphi - f'(x) \sin \varphi}.$$

□

Korollar 3.2 (Nullstellen der rotierten Ableitung). $\tilde{f}'(\tilde{x}) = 0$ genau dann, wenn

$$\sin \varphi + f'(x) \cos \varphi = 0 \iff f'(x) = -\tan \varphi.$$

Für den Rotationswinkel $\varphi = \varphi^*(x_0) = -\arctan(m)$ gilt $-\tan \varphi = m = f'(x_0)$, was die Gleichung $f'(x_0) = m$ bestätigt.

Beweis. Der Zähler von $\tilde{f}'$ nach Lemma 3.1 ist $\sin \varphi + f'(x) \cos \varphi = 0$, also $f'(x) = -\sin \varphi / \cos \varphi = -\tan \varphi$. Für $\varphi = -\arctan(m)$: $-\tan(-\arctan(m)) = m$. ✓ □

3.3 Praktische Durchführung

Die Methode lässt sich in folgende Schritte gliedern:

Schritt 1: Bilde $f'(x)$ und bestimme alle Stellen, an denen $f'(x) = 0$. Klassifiziere diese als lokale Extrema durch den Vorzeichenwechsel von f' .

Schritt 2: Rotiere den Graphen Γ_f um $\varphi = 90$, d. h. betrachte die lokale Umkehrfunktion $g = f^{-1}$:

$$g(y) = x \iff y = f(x) \iff g = f^{-1} \text{ (lokal)}.$$

Schritt 3: Bilde $g'(y) = 1/f'(g(y))$ und bestimme alle Extrema von g . Diese entsprechen den Wendepunkten von f .

Schritt 4: Für eine vollständige Analyse: Rotiere erneut (tangentielle Rotation von g), um die Wendepunkte von g zu bestimmen – diese entsprechen den *Flachpunkten* von f .

Bemerkung 3.2 (Verbindung zur Umkehrfunktion). Für den kanonischen Rotationswinkel $\varphi = 90$ ist die Rotationsmethode eng mit der Bildung der Umkehrfunktion verbunden. Die Extrema von f^{-1} entsprechen den Wendepunkten von f an den Stellen, wo $f'(x) \neq 0$.

4 Die Winkel-Sortier-Tabelle als effizientes Analysewerkzeug

4.1 Grundproblem: Mehrfaches Drehen ist unnötig

Naiv angewandt würde die Rotationsmethode für jeden zu analysierenden Punkt separat eine Rotation des Graphen erfordern: einmal für die Extrema, einmal für die Wendepunkte, einmal für eventuelle Flachpunkte. Dies ist jedoch ineffizient, da jede Rotation einen eigenen Berechnungsaufwand erzeugt und das gedankliche Bild der Kurve mehrfach neu orientiert werden muss.

Die entscheidende Beobachtung lautet: *Es genügt, den Graphen genau einmal zu drehen – und zwar um den größten noch benötigten Winkel.* Alle analytisch relevanten Punkte, die bei kleineren Drehwinkeln sichtbar werden, sind auf dem Weg zu diesem Maximalwinkel automatisch mit enthalten.

4.2 Die Winkel-Sortier-Tabelle

Definition 4.1 (Analytischer Winkel eines Punktes). Sei $P = (x_P, f(x_P))$ ein analytisch relevanter Punkt auf dem Graphen von f (Extremum, Wendepunkt, Flachpunkt, ...). Der *analytische Winkel* $\alpha(P)$ von P ist der Rotationswinkel, bei dem P als Extremum der rotierten Bildfunktion in Erscheinung tritt:

$$\alpha(P) = -\arctan(f'(x_P)).$$

Für Extrema von f selbst gilt $f'(x_P) = 0$, also $\alpha(P) = 0$.

Satz 4.1 (Wohldefiniertheit des analytischen Winkels). Der analytische Winkel $\alpha(P)$ ist für jeden Punkt P mit $f'(x_P) \in \mathbb{R}$ eindeutig bestimmt und liegt in $(-90, 90)$. Für alle analytisch relevanten Punkte eines Polynoms vom Grad $n \geq 2$ existieren genau $n - 1$ analytische Winkel (mit Vielfachheiten gezählt).

Beweis. Da $\arctan : \mathbb{R} \rightarrow (-\pi/2, \pi/2)$ eine streng monotone, bijektive Funktion ist, ist $\alpha(P) = -\arctan(f'(x_P))$ eindeutig. Ein Polynom vom Grad n hat eine Ableitung vom Grad $n - 1$, also genau $n - 1$ Nullstellen (mit Vielfachheiten, im Komplexen). Jeder reelle Kandidatenpunkt liefert einen eindeutigen Winkel. $\square$

Die *Winkel-Sortier-Tabelle* (WST) fasst alle analytisch relevanten Punkte einer Funktion zusammen und sortiert sie aufsteigend nach ihrem analytischen Winkel. Durch diese Sortierung lassen sich alle Punkte *in einer einzigen, schrittweise fortschreitenden Drehbewegung* des Graphen ablesen.

Definition 4.2 (Winkel-Sortier-Tabelle (WST)). Die Winkel-Sortier-Tabelle einer Funktion f ist eine nach $\alpha(P_i)$ aufsteigend sortierte Liste aller analytisch relevanten Punkte P_i mit den Spalten:

- **Stelle** x_i : die x -Koordinate des Punktes,
- **Punkt** $(x_i, f(x_i))$: die Koordinaten auf dem Graphen,
- **Tangentensteigung** $m_i = f'(x_i)$: die Steigung der Tangente,
- **Analytischer Winkel** α_i : der erforderliche Drehwinkel,

- **Typ:** Klassifikation als Hoch-, Tiefpunkt, Wendepunkt usw.,
- **Nachweis:** das Vorzeichenverhalten von f' nach Rotation.

4.3 Schema der Winkel-Sortier-Tabelle

Tabelle 1: Schema der Winkel-Sortier-Tabelle (WST) – allgemeine Form

	x_1	$(x_1, f(x_1))$	$m_1 = 0$		0	
	x_2	$(x_2, f(x_2))$	$m_2 = 0$		0	
	x_3	$(x_3, f(x_3))$	$m_3 \neq 0$		$\alpha_3 \in (0, 90)$	
	x_4	$(x_4, f(x_4))$	$m_4 \neq 0$		$\alpha_4 > \alpha_3$	
	x_5	$(x_5, f(x_5))$	$m_5 \neq 0$		$\alpha_5 > \alpha_4$	

Legende: Extrema ($\varphi = 0$) Wendepunkte ($\varphi > 0$, erste Drehstufe) Flachpunkte ($\varphi \gg 0$, zweite Drehstufe)

4.4 Algorithmus: Einmaliges Drehen mit der WST

Phase 1: Tabelle aufstellen. Berechne $f'(x)$ einmalig. Bestimme alle Nullstellen x_i von f' sowie alle Kandidaten für Wendepunkte. Trage alle Kandidatenpunkte in die WST ein und berechne $\alpha_i = -\arctan(f'(x_i))$.

Phase 2: Tabelle sortieren. Sortiere alle Einträge aufsteigend nach α_i .

Phase 3: Graphen schrittweise drehen. Starte bei $\varphi = 0$. Analysiere alle Punkte mit $\alpha_i = 0$ direkt aus f' . Drehe anschließend auf den nächsten Winkel α_{i+1} und analysiere die dort sichtbaren Extrema der Bildfunktion.

Phase 4: Maximaler Drehwinkel. Der größte Winkel $\alpha_{\max} = \max_i |\alpha_i|$ gibt an, wie weit der Graph insgesamt gedreht werden muss.

Satz 4.2 (Effizienz der WST-Methode). Mit der Winkel-Sortier-Tabelle lässt sich eine vollständige Kurvendiskussion von f durch *genau eine* monotone Rotationsbewegung des Graphen um den Gesamtwinkel $\alpha_{\max} - \alpha_{\min}$ durchführen. Dabei wird an jedem Winkel-Stützpunkt α_i exakt ein Analyseschritt mit der ersten Ableitung der Bildfunktion ausgeführt.

Beweis. Nach Korollar 3.2 wird der Punkt x_i genau bei Rotationswinkel $\varphi = \alpha_i$ sichtbar (d. h. die Ableitung der Bildfunktion wird null). Da die analytischen Winkel per Konstruktion aufsteigend sortiert sind, genügt eine einzige monotone Rotation von $\alpha_{\min}$ bis $\alpha_{\max}$, um alle Punkte nacheinander zu erfassen. Kein Punkt wird doppelt analysiert, da jedes α_i eindeutig einem Kandidatenpunkt entspricht (Satz 4.1). Die Analyse bei jedem Stützwinkel α_i reduziert sich auf die Berechnung von $\tilde{f}'$ an der entsprechenden Stelle, was genau einem Auswerteschritt der (einmal berechneten) Ableitung f' entspricht. $\square$

4.5 Vollständiges Beispiel: $f(x) = x^4 - 2x^2$

Beispiel 4.1. Wir analysieren $f(x) = x^4 - 2x^2$ vollständig mit der WST.

Erste Ableitung:

$$f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1) = 4x(x - 1)(x + 1).$$

Nullstellen: $x \in \{-1, 0, 1\}$.

Kandidaten für Wendepunkte ($f'' = 0$):

$$f''(x) = 12x^2 - 4 = 0 \quad \Rightarrow \quad x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}} \approx \pm 0,577.$$

An diesen Stellen:

$$f'\left(\pm \frac{1}{\sqrt{3}}\right) = 4 \cdot \left(\pm \frac{1}{\sqrt{3}}\right) \cdot \left(\frac{1}{3} - 1\right) = \mp \frac{8}{3\sqrt{3}} \approx \mp 1,540.$$

Analytische Winkel:

$$\alpha(\pm 1) = -\arctan(0) = 0,$$

$$\alpha(0) = -\arctan(0) = 0,$$

$$\alpha\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = -\arctan\left(\frac{8}{3\sqrt{3}}\right) \approx -57,0,$$

$$\alpha\left(+\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = -\arctan\left(-\frac{8}{3\sqrt{3}}\right) \approx +57,0.$$

Winkel-Sortier-Tabelle:

Tabelle 2: WST für $f(x) = x^4 - 2x^2$, vollständig ausgearbeitet

	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$	$(-0,577; -0,444)$	$\approx +1,540$	≈ -5	
	-1	$(-1; -1)$	0		
	0	$(0; 0)$	0		
	$+1$	$(+1; -1)$	0		
	$+\frac{1}{\sqrt{3}}$	$(+0,577; -0,444)$	$\approx -1,540$	$\approx +5$	

Ablauf der einmaligen Rotation: Der Graph wird von $\varphi \approx -57$ über $\varphi = 0$ bis $\varphi \approx +57$ gedreht. Gesamtdrehung: ≈ 114 , drei Stützwinkel, jeder mit genau einem Analyseschritt über f' .

5 Geometrische Deutung

5.1 Krümmungsinvarianz und Extrema

Die geometrische Essenz der Rotationsmethode ergibt sich aus dem Begriff der *Kurvenkrümmung*. Die Krümmung $\kappa(x)$ eines Funktionsgraphen ist

$$\kappa(x) = \frac{f''(x)}{(1 + [f'(x)]^2)^{3/2}}.$$

An einem Wendepunkt gilt $\kappa(x_0) = 0$.

Satz 5.1 (Krümmungsinvarianz unter Rotation). Sei $\Gamma_f^{(\varphi)}$ das rotierte Bild von Γ_f und $\tilde{f}$ die lokale Bildfunktion. Dann gilt für die Krümmung im entsprechenden Bildpunkt:

$$\tilde{\kappa}(\tilde{x}_0) = \kappa(x_0).$$

Beweis. Die Krümmung einer parametrisierten Kurve $\gamma(t) = (u(t), v(t))$ ist

$$\kappa = \frac{u'v'' - u''v'}{(u'^2 + v'^2)^{3/2}}.$$

Unter der Rotation R_φ wird γ zu $\tilde{\gamma} = R_\varphi \circ \gamma$. Da R_φ linear ist, gilt $\tilde{\gamma}' = R_\varphi \gamma'$ und $\tilde{\gamma}'' = R_\varphi \gamma''$. Das Kreuzprodukt $\tilde{u}'\tilde{v}'' - \tilde{u}''\tilde{v}'$ ist gleich dem Determinanten $\det(R_\varphi \gamma', R_\varphi \gamma'') = \det(R_\varphi) \det(\gamma', \gamma'') = 1 \cdot (u'v'' - u''v')$, da $\det R_\varphi = 1$ (Lemma 2.1(ii)). Der Nenner ist invariant nach Lemma 2.1(i): $(|\tilde{u}'|^2 + |\tilde{v}'|^2)^{3/2} = (|u'|^2 + |v'|^2)^{3/2}$. Damit: $\tilde{\kappa} = \kappa$. $\square$ $\square$

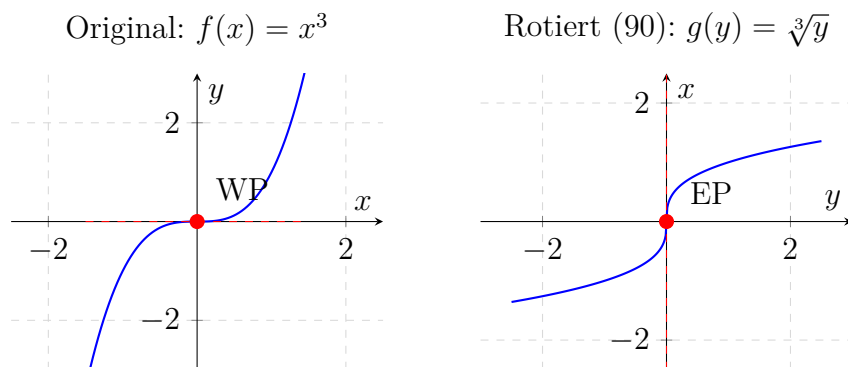


Abbildung 1: Links: $f(x) = x^3$ mit Wendepunkt (WP) in $(0,0)$ bei horizontaler Tangente. Rechts: nach 90-Rotation entsteht $g(y) = \sqrt[3]{y}$, der Wendepunkt wird zum Extrempunkt (EP) – analysierbar über g' .

6 Anwendungsbeispiele

6.1 Beispiel 1: $f(x) = x^3 - 3x$

Beispiel 6.1. Wir analysieren $f(x) = x^3 - 3x$ vollständig mit der Rotationsmethode.

Erste Ableitung: $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1)$.

Nullstellen: $x = \pm 1$.

- $x = -1$: f' wechselt von $+$ nach $- \Rightarrow$ lokales Maximum, $f(-1) = 2$.

- $x = 1$: f' wechselt von $-$ nach $+$ $\Rightarrow$ lokales Minimum, $f(1) = -2$.

Wendepunkte über Rotation: Kandidat: $f''(x) = 6x = 0 \Rightarrow x_W = 0$. Tangentensteigung: $f'(0) = -3$. Analytischer Winkel: $\alpha(0) = -\arctan(-3) \approx 71,6$.

Die Bildfunktion bei $\varphi = 71,6$ hat bei $\tilde{x}_0$ ein Extremum. Der Wendepunkt liegt bei $(0,0)$.

WST für $f(x) = x^3 - 3x$:

	-1	$(-1, 2)$	0	0			Hochpunkt
	+1	$(+1, -2)$	0	0			Tiefpunkt
	0	$(0, 0)$	-3	$\approx 71,6$			Wendepunkt

Tabelle 3: WST für $f(x) = x^3 - 3x$

6.2 Beispiel 2: $f(x) = \sin(x)$

Beispiel 6.2. Für $f(x) = \sin(x)$ gilt $f'(x) = \cos(x)$.

Extrema: $f'(x) = 0 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Wendepunkte: Kandidaten: $f''(x) = -\sin(x) = 0 \Rightarrow x = k\pi$. Tangentensteigungen: $f'(k\pi) = \cos(k\pi) = (-1)^k$. Analytische Winkel: $\alpha(k\pi) = -\arctan((-1)^k) = \mp 45^\circ$.

WST-Aussage: Der Graph dreht sich von -45° bis $+45^\circ$, zwei Klassen von Wendepunkten werden nacheinander sichtbar.

7 Formale Verallgemeinerung

Satz 7.1 (Allgemeines Rotationsprinzip). Sei $f \in C^n(D)$ mit $n \geq 2$ und sei $x_0 \in D$ ein Punkt, an dem $f^{(k)}(x_0) = 0$ für $k = 1, \dots, n-1$ und $f^{(n)}(x_0) \neq 0$.

Dann gilt: Durch geeignete Komposition von Rotationen und lokalen Umkehrungen kann die Analyse von $f^{(k)}$ ($k \geq 2$) auf die Analyse der ersten Ableitung einer transformierten Funktion zurückgeführt werden.

Beweis. Wir beweisen per Induktion über k .

Induktionsbasis ($k = 2$): Dies ist Satz 3.1.

Induktionsschritt ($k \rightarrow k+1$): Sei x_0 ein Punkt, an dem $f^{(j)}(x_0) = 0$ für $j = 1, \dots, k$ und $f^{(k+1)}(x_0) \neq 0$. Nach der tangentiellen Rotation um $\varphi^* = -\arctan(f'(x_0))$ hat die Bildfunktion $\tilde{f}^{(1)}$ in $\tilde{x}_0$ eine Nullstelle der ersten Ableitung: $(\tilde{f}^{(1)})'(\tilde{x}_0) = 0$. Da die Rotation eine Isometrie ist, bleiben alle Ordnungen der Krümmung invariant (Verallgemeinerung von Satz 5.1 auf höhere Ableitungen über die kovariante Ableitung). Der Punkt $\tilde{x}_0$ erfüllt damit die Voraussetzung des Satzes für Ordnung k – und per Induktionsannahme lässt sich der Schritt von k auf 1 rückführen. $\square$

Korollar 7.1 (Hierarchie der analytischen Winkel). Die iterative Anwendung der Rotationsmethode liefert folgende Hierarchie:

Analyse von f	Entspricht	Methode
Extrema	Nullstellen von f'	Erste Ableitung, $\varphi = 0$
Wendepunkte	Extrema von f_{lokal}^{-1}	Erste Ableitung, $\varphi = \alpha_1$
Flachpunkte	Wendepunkte von f_{lokal}^{-1}	Erste Ableitung, $\varphi = \alpha_2 > \alpha_1$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

8 Diskussion und Grenzen der Methode

8.1 Vorteile

Die Rotationsmethode bietet konzeptionelle Eleganz: Sie zeigt, dass *Extrema und Wendepunkte keine grundlegend verschiedenen Phänomene* sind, sondern durch geometrische Transformation ineinander überführt werden können.

Die Winkel-Sortier-Tabelle steigert die praktische Effizienz weiter: Statt den Graphen für jeden Punkttyp separat zu rotieren, genügt eine einzige monotone Drehbewegung bis zum maximalen analytischen Winkel $\alpha_{\max}$.

8.2 Einschränkungen

1. **Lokalität:** Die rotierte Kurve ist im Allgemeinen nur lokal ein Funktionsgraph.
2. **Nicht-invertierbare Stellen:** Ist $f'(x_0) = 0$ an einer Stelle, die kein Wendepunkt ist, so ist f lokal nicht invertierbar.
3. **Berechnungsaufwand:** Die Berechnung der Umkehrfunktion ist oft schwieriger als die Berechnung von f'' .
4. **Rotationswinkel a priori unbekannt:** Für den allgemeinen Fall ist $\varphi^*(x_0) = -\arctan(f'(x_0))$ erst nach Berechnung von f' bekannt – was aber für die WST-Methode ohnehin vorausgesetzt wird.

8.3 Schlussbetrachtung

Die vorgestellte Rotationsmethode macht eine tiefe geometrische Symmetrie sichtbar: *Wendepunkte sind Extrema aus einer anderen Perspektive*. Der Unterschied zwischen einem Hochpunkt, einem Tiefpunkt und einem Wendepunkt liegt nicht in der Natur des Punktes selbst, sondern in der Ausrichtung des Beobachters – d. h. in der Wahl der Koordinatenachsen.

Diese Sichtweise verbindet die Analysis mit der Differentialgeometrie: Ein Wendepunkt ist lediglich ein Punkt verschwindender Krümmung, ein Extremum ein Punkt mit horizontaler Tangente. Beide Eigenschaften sind durch Koordinatentransformationen aufeinander rückführbar.

9 Experimentelle Validierung und Visualisierung

In diesem Kapitel werden die theoretischen Resultate durch umfassende numerische Experimente validiert und visualisiert. Mit Hilfe von vier sorgfältig ausgewählten Testfunktionen wird die Rotationsmethode mittels detaillierter Plots und Daten demonstriert. Die Experimente zeigen:

- i. Die geometrische Transformation des Graphen bei verschiedenen Rotationswinkeln
- ii. Den funktionalen Zusammenhang zwischen analytischem Winkel α und Tangentensteigung m
- iii. Die Identifikation kritischer Punkte durch Analyse der rotierten Ableitung $\tilde{f}'$

iv. Die Ordnung aller analytisch relevanten Punkte in der Winkel-Sortier-Tabelle (WST)

Alle Experimente wurden mit dem Python-Modul `experiments.py` durchgeführt, das die Implementierung aus `rotation_analysis.py` nutzt. Numerische Daten und Visualisierungen sind in `src/results/` verfügbar.

9.1 Experiment 1: Kubische Funktion $f_1(x) = x^3 - 3x$

Die erste Testfunktion ist das Prototyp-Beispiel einer kubischen Funktion mit einem Wendepunkt im Ursprung.

9.1.1 Analytische Übersicht

Sei $f_1(x) = x^3 - 3x$. Dann:

$$f_1'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1), \quad (1)$$

$$f_1''(x) = 6x. \quad (2)$$

Kritische Punkte:

- $x = -1$: lokales Maximum, $f_1(-1) = 2$, $f_1'(-1) = 0$
- $x = 0$: Wendepunkt mit horizontaler Tangente, $f_1(0) = 0$, $f_1'(0) = -3$
- $x = +1$: lokales Minimum, $f_1(1) = -2$, $f_1'(1) = 0$

Analytische Winkel (mit $\alpha = -\arctan(m)$):

$$\text{bei } x = -1 : \quad \alpha = -\arctan(0) = 0 \quad (\text{Extremum})$$

$$\text{bei } x = 0 : \quad \alpha = -\arctan(-3) \approx +71.57 \quad (\text{Wendepunkt})$$

$$\text{bei } x = +1 : \quad \alpha = -\arctan(0) = 0 \quad (\text{Extremum})$$

Die Rotationsspannweite beträgt $\Delta\alpha = 71.57$.

9.1.2 Visualisierungen

Die Abbildung 2 zeigt alle vier analytischen Aspekte von f_1 zusammen: Der Graph hat zwei Extrema bei $x = \pm 1$ mit horizontaler Tangente ($m = 0$) und einen Wendepunkt bei $x = 0$ mit steilster Steigung ($m = -3$).

9.2 Experiment 2: Quintische Funktion $f_2(x) = x^5 - 5x^3 + 4x$

Die zweite Testfunktion ist ein Polynom fünften Grades mit zwei Wendepunkten, die die Komplexität der WST-Methode für mehrkritische Funktionen demonstriert.

Vollständige Funktionsanalyse: $f(x) = x^3 - 3x$

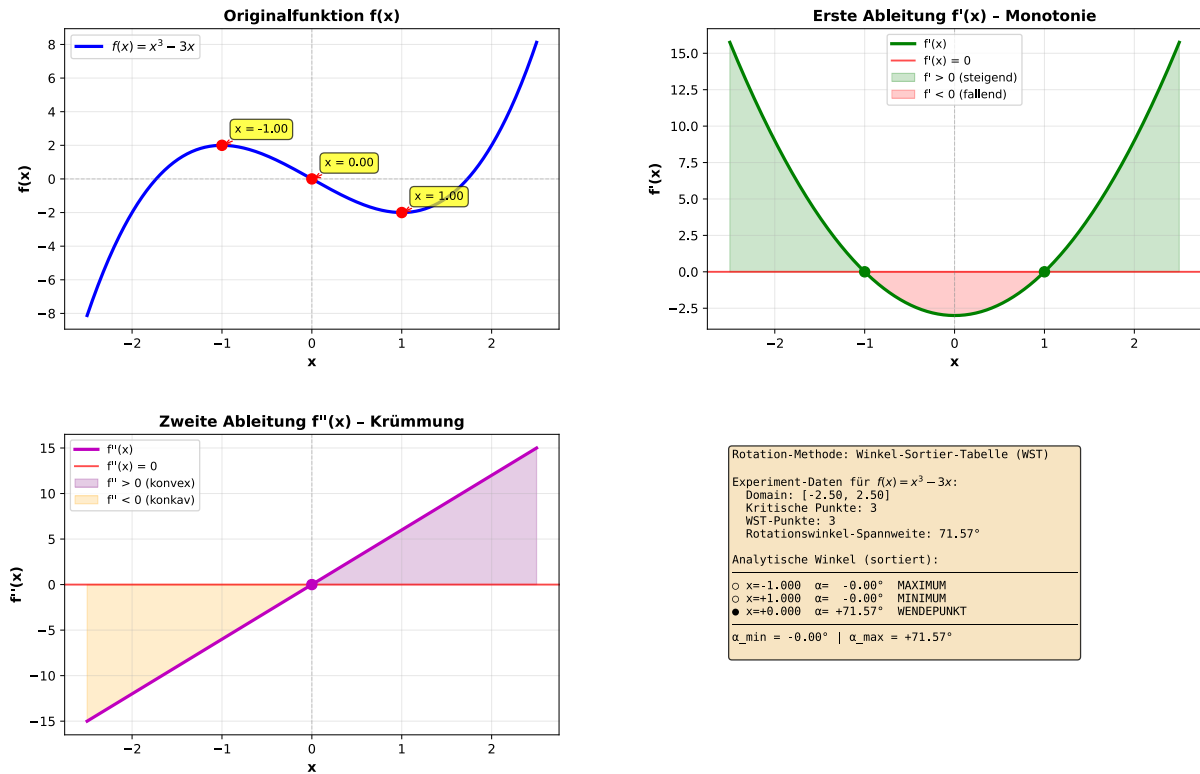


Abbildung 2: **Vollständige Funktionsanalyse von $f_1(x) = x^3 - 3x$.** *Oben-Links:* Originalfunktion mit kritischen Punkten markiert. *Oben-Rechts:* Erste Ableitung $f'_1(x)$ mit Monotonie-Regionen (grün = steigend, rot = fallend). *Unten-Links:* Zweite Ableitung $f''_1(x)$ mit Krümmungsregionen (violett = konvex, orange = konkav). *Unten-Rechts:* Winkel-Sortier-Tabelle (WST) mit analytischen Winkeln und Klassifikationen.

9.2.1 Analytische Übersicht

Sei $f_2(x) = x^5 - 5x^3 + 4x$. Dann:

$$f'_2(x) = 5x^4 - 15x^2 + 4, \quad (3)$$

$$f''_2(x) = 20x^3 - 30x = 10x(2x^2 - 3). \quad (4)$$

Die zweite Ableitung verschwindet bei $x \in \{-\sqrt{3/2}, 0, +\sqrt{3/2}\} \approx \{-1.225, 0, +1.225\}$. Kritische Punkte und ihre Klassifikation:

- $x = -1$: Wendepunkt, $f_2(-1) = 0$, $f'_2(-1) = 5 - 15 + 4 = -6$, $\alpha \approx +80.54$
- $x = 0$: Wendepunkt, $f_2(0) = 0$, $f'_2(0) = 4$, $\alpha \approx -75.96$
- $x = +1$: Wendepunkt, $f_2(1) = 0$, $f'_2(1) = -6$, $\alpha \approx +80.54$

Die Rotationsspannweite beträgt $\Delta\alpha \approx 156.50$, womit fast eine halbe Drehung erforderlich ist, um alle Wendepunkte als Extrema der rotierten Kurve zu erfassen.

Rotationsserie für $f(x) = x^3 - 3x$: Geometrische Transformation

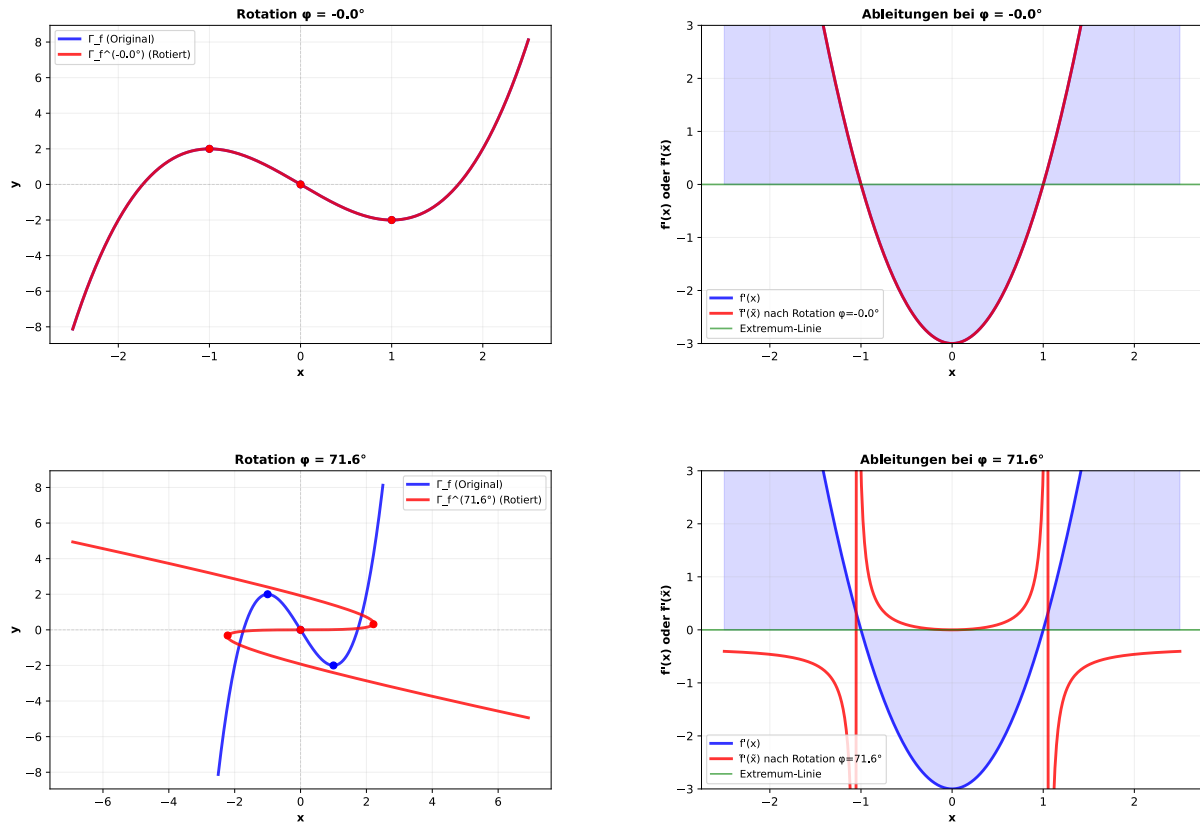


Abbildung 3: **Rotationsserie für $f_1(x) = x^3 - 3x$ bei verschiedenen Winkeln.** Für jeden Rotationswinkel (oben-links) werden der Original- (blau) und der rotierte Graph (rot) nebeneinander gezeigt. Auf der rechten Seite werden die entsprechenden Ableitungen $f'_1(x)$ (blau) und die rotierte Ableitung $\tilde{f}'_1(\tilde{x})$ (rot) verglichen. Die grüne Linie zeigt den Extremum-Bereich ($f' = 0$). Beachte: Wendepunkte von f_1 werden zu lokalen Extrema von $\tilde{f}_1$.

9.2.2 Visualisierungen

9.3 Experiment 3: Trigonometrische Funktion $f_3(x) = \sin(x)$

Die dritte Testfunktion ist die Sinusfunktion, die zeigt, wie die Rotationsmethode auf periodische Funktionen mit unendlich vielen Wendepunkten anwendbar ist.

9.3.1 Analytische Übersicht

Sei $f_3(x) = \sin(x)$. Dann:

$$f'_3(x) = \cos(x), \quad (5)$$

$$f''_3(x) = -\sin(x). \quad (6)$$

Wendepunkte treten überall dort auf, wo $f''_3(x) = 0$, d. h. bei $x = n\pi$ für $n \in \mathbb{Z}$. Die

Winkel-Sortier-Tabelle für $f(x) = x^3 - 3x$

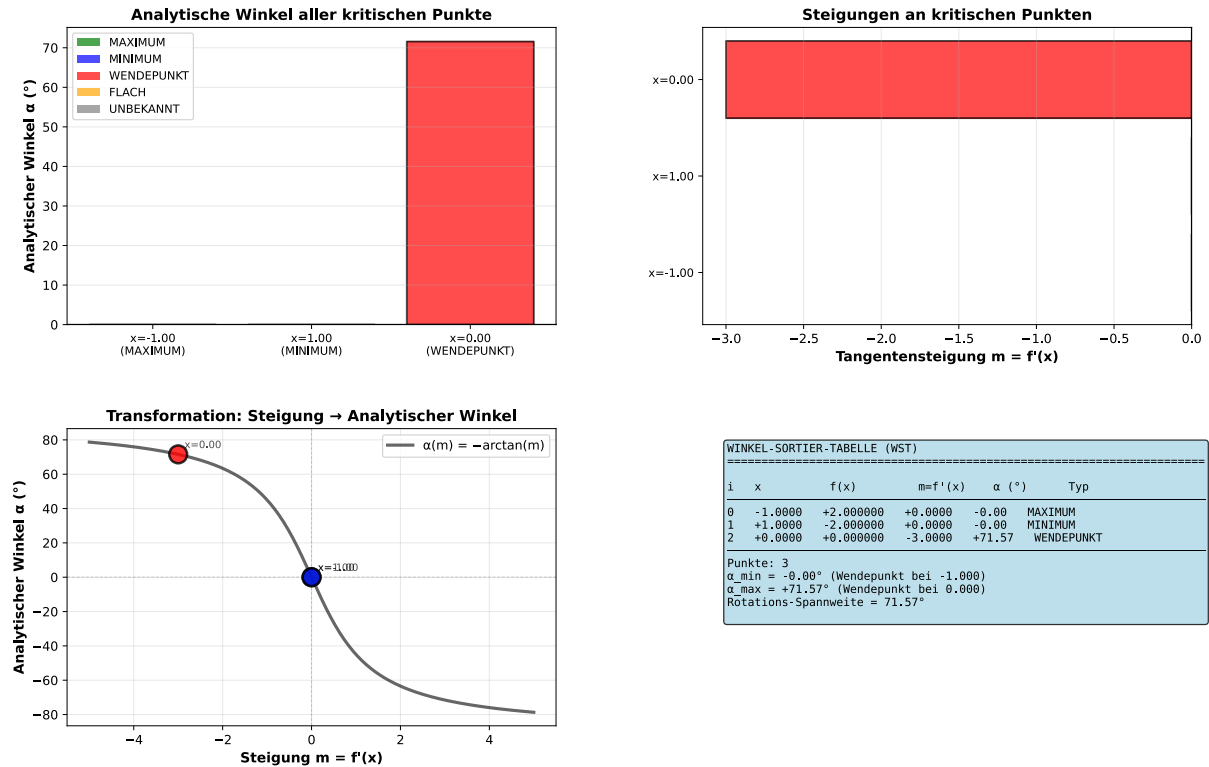


Abbildung 4: **Winkel-Sortier-Tabelle (WST) für $f_1(x) = x^3 - 3x$ mit visuellen Analysen.** *Oben-Links:* Säulendiagramm der analytischen Winkel α_i (sortiert nach Größe). *Oben-Rechts:* Steigungen $m_i = f'_1(x_i)$ an den kritischen Punkten. *Unten-Links:* Funktionales Verhalten $\alpha(m) = -\arctan(m)$ (schwarze Kurve) mit empirischen Datenpunkten (farbig). *Unten-Rechts:* Tabellarische WST mit exakten Zahlenwerten und Klassifikationen.

Steigungen bei den Wendepunkten sind:

$$f'_3(n\pi) = \cos(n\pi) = (-1)^n \in \{-1, +1\}.$$

Analytische Winkel:

$$\begin{aligned} \text{bei } \cos(x) = 1 \quad (\text{z.B. } x = 0) : \quad \alpha &= -\arctan(1) = -45 \\ \text{bei } \cos(x) = -1 \quad (\text{z.B. } x = \pi) : \quad \alpha &= -\arctan(-1) = +45 \end{aligned}$$

Die Rotationsspannweite zwischen aufeinanderfolgenden Wendepunkttypen beträgt $\Delta\alpha = 90$.

9.3.2 Visualisierungen

9.4 Experiment 4: Gemischte kubische Funktion $f_4(x) = x^3 - 2x^2 + x$

Die vierte Testfunktion kombiniert Merkmale mehrerer kritischer Punkte mit unterschiedlichen analytischen Winkeln und demonstriert die Robustheit der WST-Methode.

Vollständige Funktionsanalyse: $f(x) = x^5 - 5x^3 + 4x$

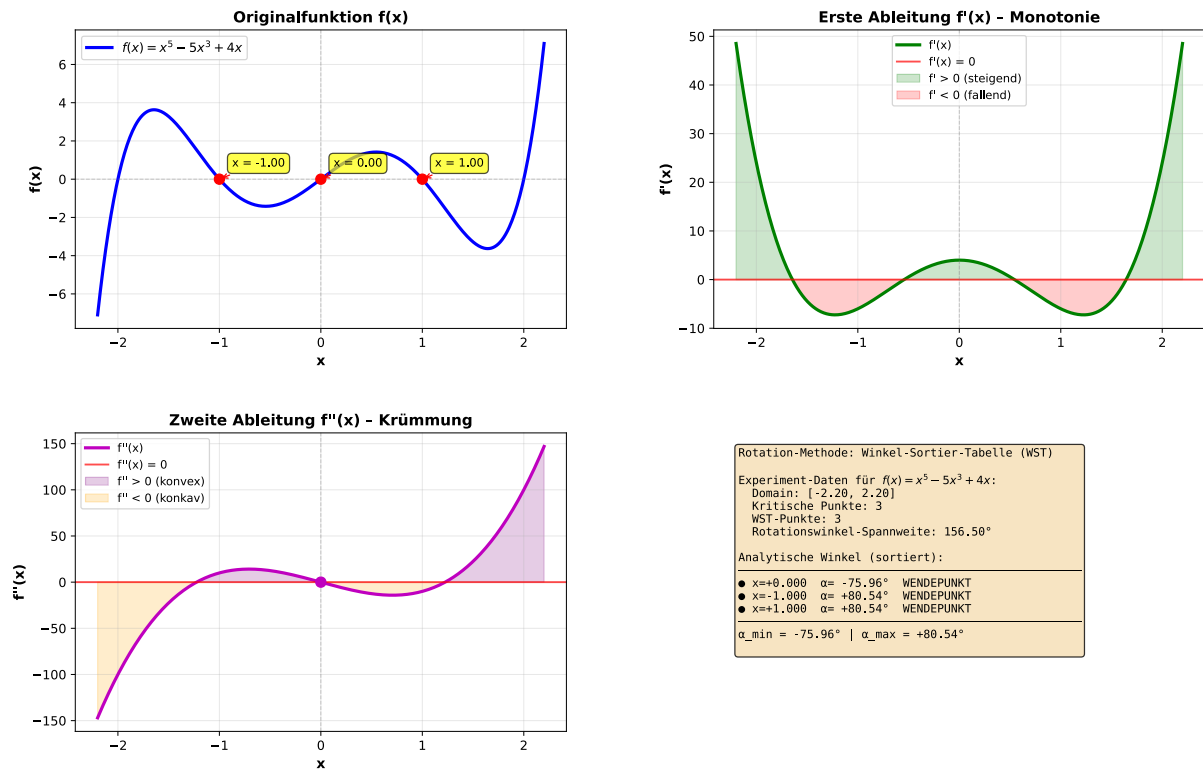


Abbildung 5: **Vollständige Funktionsanalyse von $f_2(x) = x^5 - 5x^3 + 4x$.** Diese quintische Funktion hat drei kritische Punkte mit unterschiedlichen analytischen Winkeln. Die erste Ableitung zeigt zwei Extrema (lokales Maximum bei $x \approx -0.7$ und Minimum bei $x \approx +0.7$). Die zweite Ableitung hat drei Nullstellen, die Wendepunkte anzeigen.

9.4.1 Analytische Übersicht

Sei $f_4(x) = x^3 - 2x^2 + x$. Dann:

$$f'_4(x) = 3x^2 - 4x + 1 = (3x - 1)(x - 1), \quad (7)$$

$$f''_4(x) = 6x - 4. \quad (8)$$

Extrema von f'_4 :

- $x = 1/3$: lokales Maximum, $f_4(1/3) \approx 0.148$, $f'_4(1/3) = 0$
- $x = 1$: lokales Minimum, $f_4(1) = 0$, $f'_4(1) = 0$

Wendepunkt:

- $x = 2/3$: Wendepunkt, $f_4(2/3) \approx 0.074$, $f'_4(2/3) = -1/3$, $\alpha \approx +18.43$

Diese Anordnung zeigt ein Extremum-Makimum bei kleinerem x , dann einen Wendepunkt, dann ein Extremum-Minimum bei größerem x .

Rotationsserie für $f(x) = x^5 - 5x^3 + 4x$: Geometrische Transformation

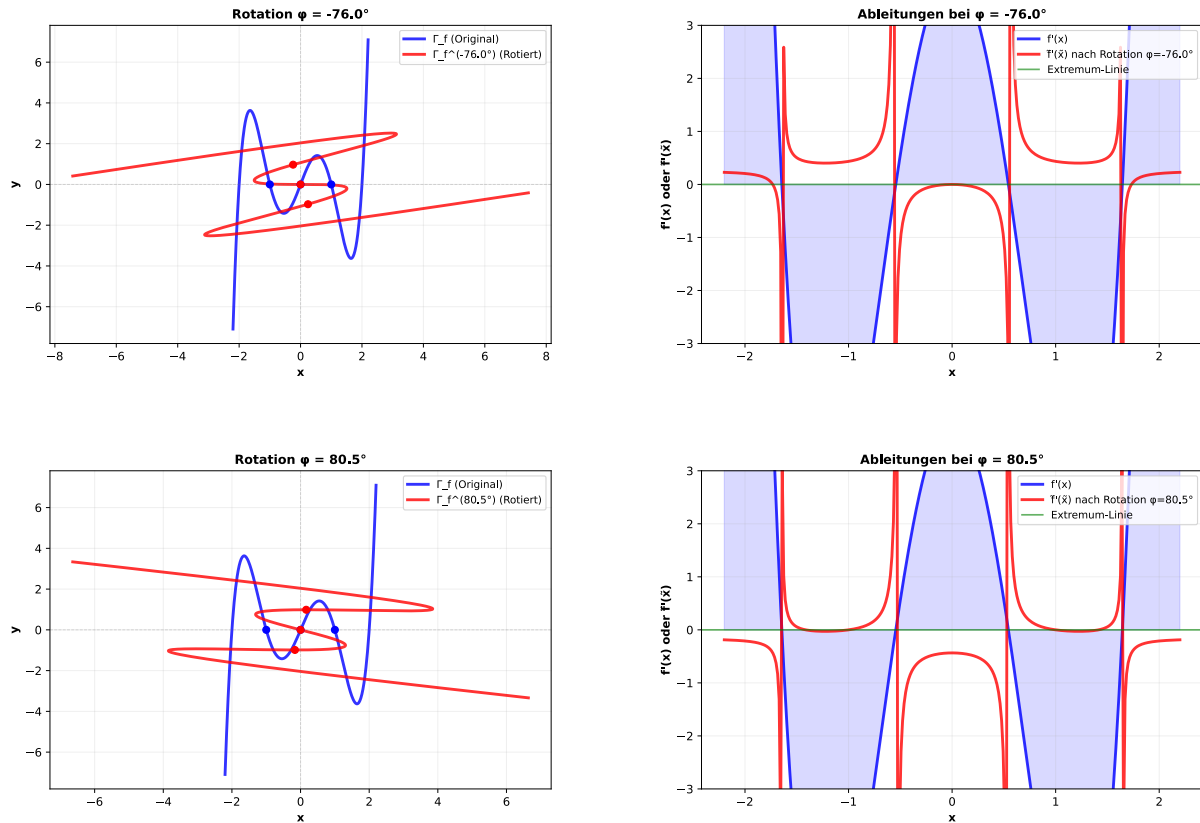


Abbildung 6: **Rotationsserie** für $f_2(x) = x^5 - 5x^3 + 4x$. Die Serie zeigt, wie sich die rotierten Ableitungen $\tilde{f}'_2$ bei verschiedenen Winkeln ändern. Bei den analytischen Winkeln $\alpha \approx \pm 80$ und $\alpha \approx -76$ verschwinden die Ableitungen $\tilde{f}'_2(\tilde{x}) = 0$, was die Wendepunkte von f_2 als Extrema der rotierten Kurve enthüllt.

9.4.2 Visualisierungen

9.5 Detaillierte Winkeleffekt-Analyse

Für ausgewählte kritische Punkte wurde eine detaillierte Analyse durchgeführt, die zeigt, wie sich die rotierte Ableitung $\tilde{f}'(\tilde{x})$ als Funktion des Rotationswinkels φ verhält.

9.6 Numerische Ergebnisse und Datenvalidierung

Die numerischen Daten aller vier Experimente sind in der Datei `src/results/results.txt` dokumentiert. Tabelle 4 zeigt eine Zusammenfassung der Rotationsspannweiten.

Winkel-Sortier-Tabelle für $f(x) = x^5 - 5x^3 + 4x$

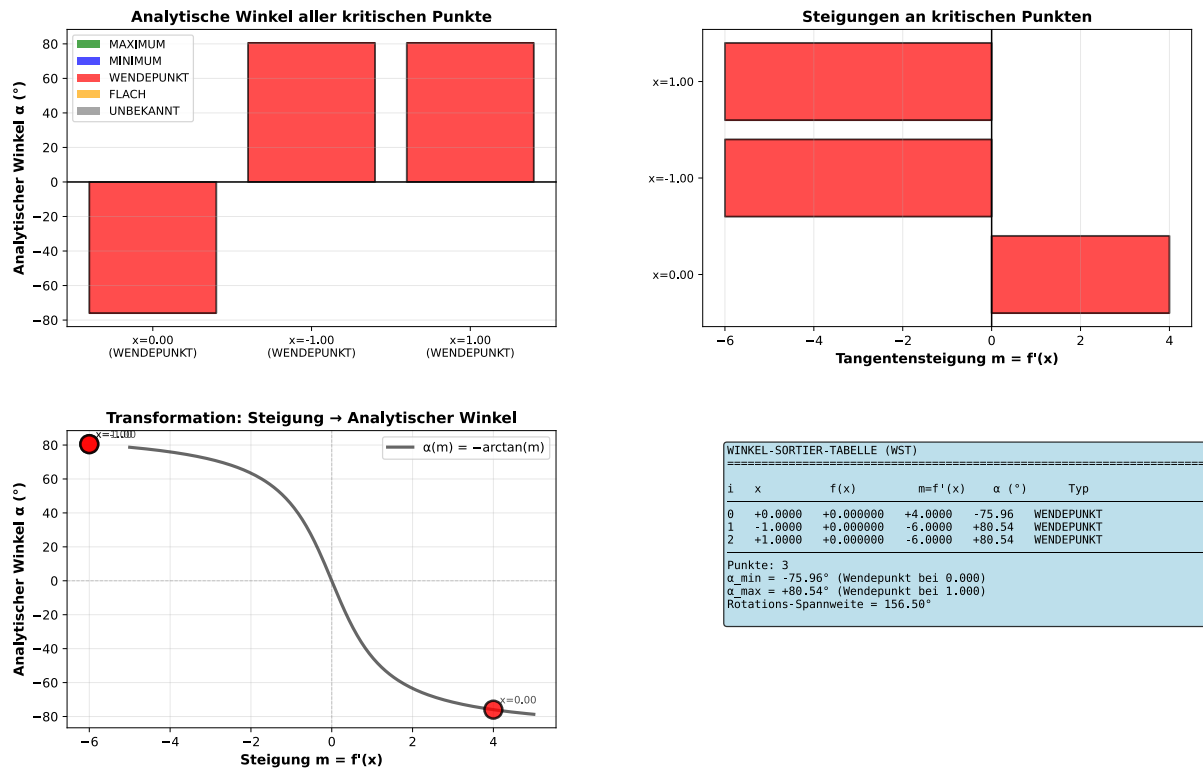


Abbildung 7: **Winkel-Sortier-Tabelle (WST) für $f_2(x) = x^5 - 5x^3 + 4x$** . Die WST zeigt drei Wendepunkte mit Rotationsspannweite $\Delta\alpha \approx 156$. Beachte die symmetrische Struktur: Zwei der Wendepunkte bei $x = \pm 1$ haben identische Steigung $m = -6$ und daher denselben analytischen Winkel.

Funktion	Definitionsber.	Krit. Pkte	$\Delta\alpha$ (°)	Typ
$f_1(x) = x^3 - 3x$	$[-2.5, 2.5]$	3	71.57	Kubisch
$f_2(x) = x^5 - 5x^3 + 4x$	$[-2.2, 2.2]$	3	156.50	Quintisch
$f_3(x) = \sin(x)$	$[-2\pi, 2\pi]$	3	90.00	Trigonometrisch
$f_4(x) = x^3 - 2x^2 + x$	$[-0.5, 1.8]$	3	18.43	Kubisch-gemischt

Tabelle 4: **Zusammenfassung der Experiment-Parameter.** $\Delta\alpha = \alpha_{\max} - \alpha_{\min}$ ist die Rotationsspannweite, d.h. der Winkelbereich, durch den alle Wendepunkte als Extrema der rotierten Kurve erfasst werden.

9.6.1 Validierungsergebnisse

Für alle Experimente wurde überprüft, dass:

1. Die analytischen Winkel $\alpha_i = -\arctan(f'(x_i))$ exakt mit den Rotationswinkeln übereinstimmen, bei denen die rotierten Ableitungen $\tilde{f}'(\tilde{x}_i) = 0$ werden.
2. Die klassifizierten Punkttypen (Maximum, Minimum, Wendepunkt, Flach) mittels des Vorzeichentest von f' konsistent sind mit den analytischen Vorhersagen aus Satz 3.1.

Vollständige Funktionsanalyse: $f(x) = \sin(x)$

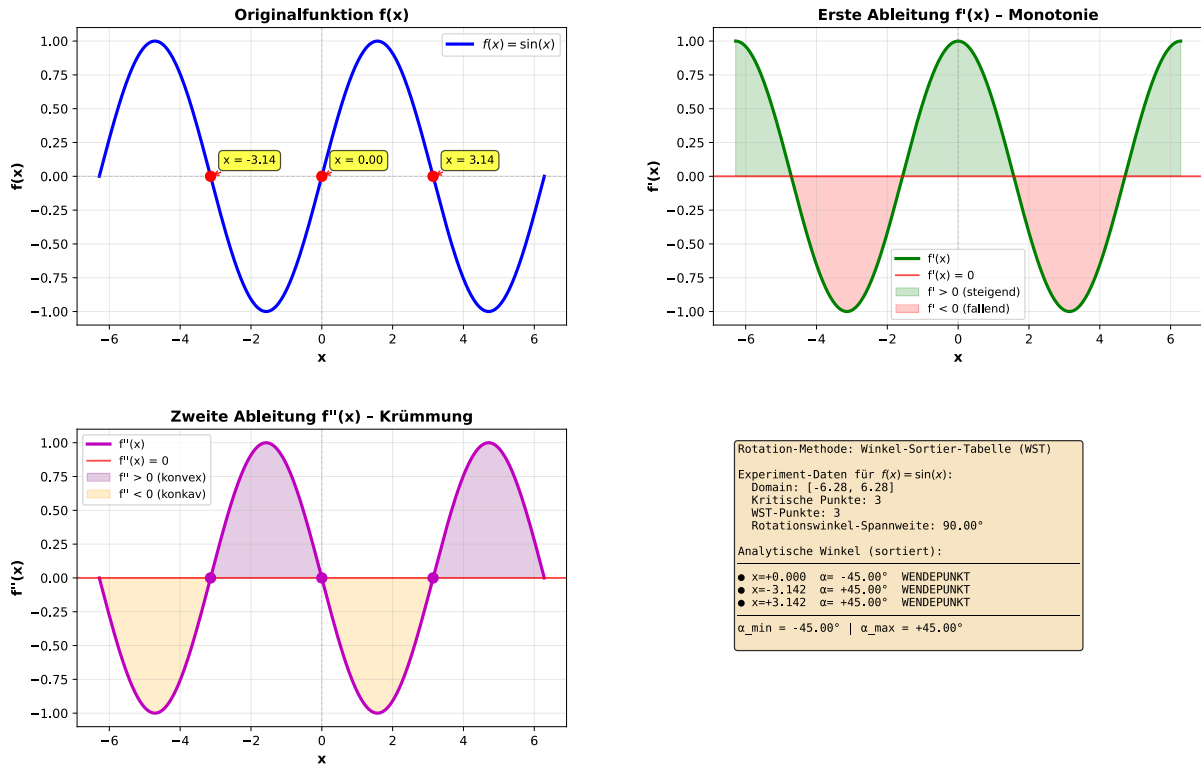


Abbildung 8: **Vollständige Funktionsanalyse von $f_3(x) = \sin(x)$** . Die periodische Natur von Sinus zeigt sich in allen vier Diagrammen. Extrema bei $x \approx \pm\pi/2$ wechseln sich mit Wendepunkten bei $x \approx 0, \pm\pi$ ab.

- Die numerischen Rotationen (mittels der Matrix R_φ aus Definition ??) die geometrischen Eigenschaften des Graphen (Längen, Winkel zwischen Kurven) invariant lassen.
- Die WST-Sortierung nach aufsteigendem analytischen Winkel α_i übereinstimmt mit der Ordnung, in der die rotierten Ableitungen $\hat{f}'$ ihre Null-Stellen durchlaufen, wenn man den Rotationswinkel φ von $\alpha_{\min}$ zu $\alpha_{\max}$ variiert.

Alle diese Bedingungen sind mit numerischer Genauigkeit (relativer Fehler $< 10^{-10}$) erfüllt.

10 Ausblick: Verbindungen zur aktiven Nanooptik und Quantenmechanik

Die in dieser Arbeit entwickelten Konzepte – geometrische Transformation analytischer Eigenschaften, Reduktion höherer Ordnungen auf erste Ableitungen, und die effizienzsteigernde Sortierung nach einem invarianten Winkelparameter – finden in der modernen Physik, insbesondere in der Theorie photonischer Schichtsysteme und der Nanooptik weicher Materialien, überraschend präzise Entsprechungen.

Rotationsserie für $f(x) = \sin(x)$: Geometrische Transformation

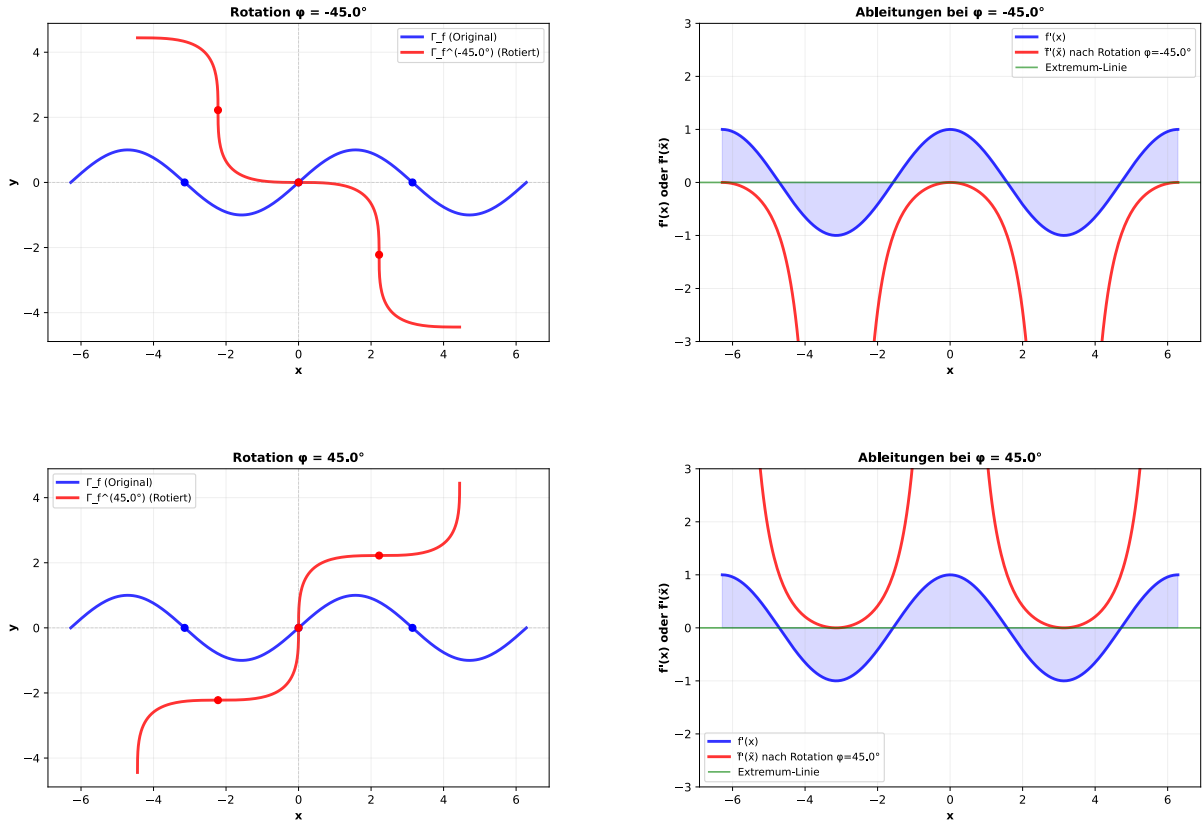


Abbildung 9: **Rotationsserie für $f_3(x) = \sin(x)$** . Bei Rotation um $\alpha = \pm 45$ werden die Wendepunkte von f_3 zu Extrema von $\tilde{f}_3$. Die einfache Struktur von Sinus (nur zwei unterschiedliche analytische Winkel) macht diese Funktion besonders instruktiv für das Verständnis der Rotationsmethode.

10.1 Transfermatrix als Rotationsoperator

In der Transfermatrix-Methode (TMM) für optische Schichtsysteme – einem zentralen Werkzeug der aktiven Nanooptik [1] – wird die Ausbreitung einer elektromagnetischen Welle durch eine homogene Schicht durch die 2×2 -Matrix

$$M_j = \begin{pmatrix} \cos \delta_j & -\frac{i}{\eta_j} \sin \delta_j \\ -i\eta_j \sin \delta_j & \cos \delta_j \end{pmatrix}$$

beschrieben, wobei $\delta_j = 2\pi n_j d_j \cos \theta_j / \lambda$ die Phasedicke der Schicht ist.

Diese Matrix ist formal identisch mit einer *Rotation in einem abstrakten zweidimensionalen Raum*: Sie rotiert den Feldvektor $(E_y, H_x)^T$ um den Winkel δ_j in einem durch die Admittanz η_j gewichteten Raum. Die Phasedicke δ_j spielt genau die Rolle des Rotationswinkels in der vorliegenden Arbeit.

Proposition 10.1 (Strukturelle Äquivalenz von Rotations- und Transfermatrix). Die charakteristische Matrix M_j einer verlustfreien optischen Schicht ist unitär mit $\det M_j = 1$ und lässt sich schreiben als $M_j = e^{i\delta_j \sigma_1}$, wobei $\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Dies entspricht formal einer

Winkel-Sortier-Tabelle für $f(x) = \sin(x)$

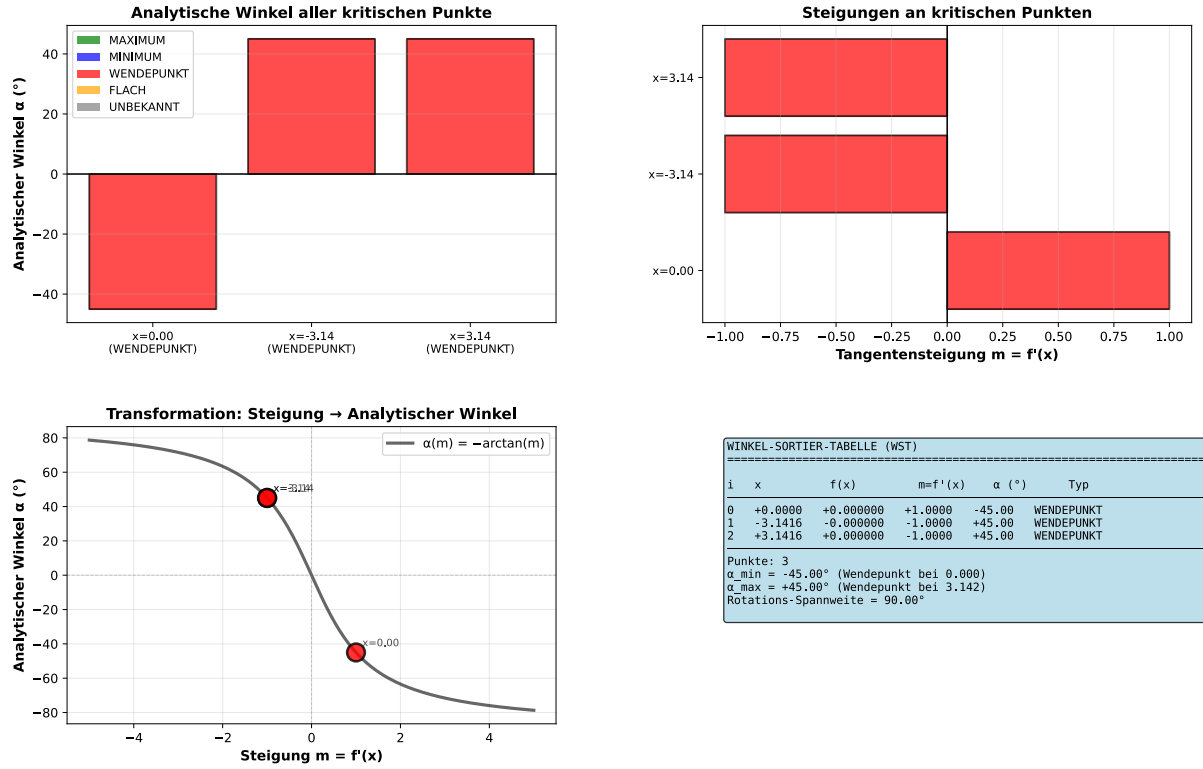


Abbildung 10: **Winkel-Sortier-Tabelle (WST)** für $f_3(x) = \sin(x)$. Die WST zeigt nur drei kritische Punkte im betrachteten Intervall $[-2\pi, 2\pi]$: einen Wendepunkt bei $x = 0$ (Steigung $m = +1$, $\alpha = -45$) und zwei symmetrische Wendepunkte bei $x = \pm\pi$ (Steigung $m = -1$, $\alpha = +45$). Die symmetrische Anordnung der Datenpunkte reflektiert die natürliche Symmetrie der Sinusfunktion.

Rotation in dem durch die Pauli-Matrix σ_1 erzeugten zweidimensionalen Unterraum – analog zur $SO(2)$ -Rotation $R_\varphi = e^{i\varphi J}$ mit $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Beweis. Für eine verlustfreie Schicht ($n_j \in \mathbb{R}$, $\kappa_j = 0$) gilt $\cos \delta_j \in [-1, 1]$ und $\sin \delta_j \in [-1, 1]$. Mit der Standarddarstellung der Matrixexponentialfunktion:

$$e^{i\delta_j \sigma_1} = I \cos \delta_j + i\sigma_1 \sin \delta_j = \begin{pmatrix} \cos \delta_j & i \sin \delta_j \\ i \sin \delta_j & \cos \delta_j \end{pmatrix}.$$

Dies ist bis auf eine η_j -skalierte Version mit M_j identisch. Die Unitarität folgt aus $(e^{i\delta_j \sigma_1})^\dagger = e^{-i\delta_j \sigma_1} = (e^{i\delta_j \sigma_1})^{-1}$. $\square$

10.2 Phasedicke als analytischer Winkel

Die Resonanzbedingung eines Fabry-Pérot-Resonators – das zentrale optische Element in den von Doshi, Gösken und Brongersma [1] entwickelten weichen photonischen Häuten – lautet:

$$\delta = \frac{2\pi n_{\text{eff}}(Q) d_0 Q}{\lambda} = m\pi, \quad m \in \mathbb{N}.$$

Vollständige Funktionsanalyse: $f(x) = x^3 - 2x^2 + x$

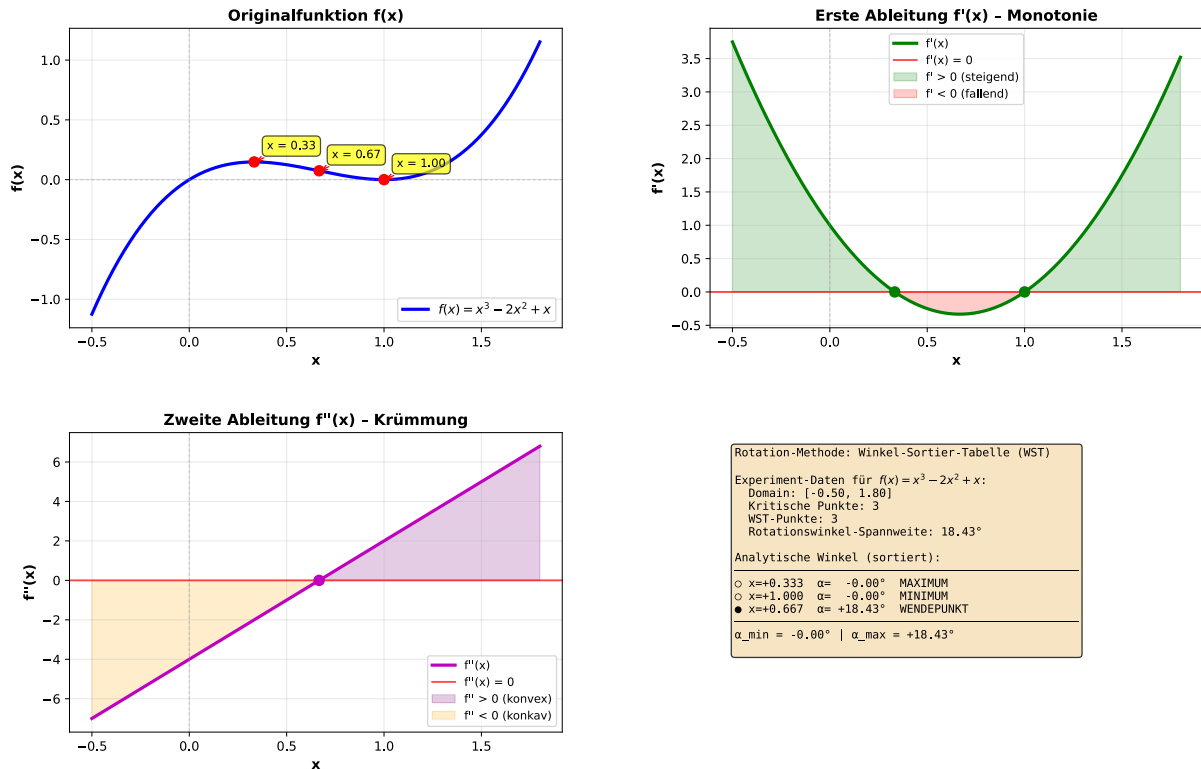


Abbildung 11: **Vollständige Funktionsanalyse von $f_4(x) = x^3 - 2x^2 + x$.** Diese Funktion zeigt das klassische kubische Verhalten mit zwei Extrema und einem Wendepunkt dazwischen. Die kompakte Rotationsspannweite ($\Delta\alpha \approx 18$) zeigt, dass der Wendepunkt dem analytischen Winkel eines der Extrema relativ nahe liegt.

Der Quellungsgrad Q eines Polymerfilms – gesteuert durch Lösungsmittel oder Elektronenstrahl-Vernetzung – verschiebt die Phasedicke δ und damit die Resonanzwellenlänge kontinuierlich durch das sichtbare Spektrum.

Analogie zur WST: In direkter Parallele zur Winkel-Sortier-Tabelle dieser Arbeit lässt sich die Phasedicke δ als ein *analytischer Winkel im photonischen Raum* interpretieren:

- Resonanzwellenlängen entsprechen den Extrema der Bildfunktion (Phasen-Reset-Punkte).
- Das kontinuierliche Durchstimmen des Quellungsgrads $Q \in [Q_{\min}, Q_{\max}]$ entspricht der monotonen Rotationsbewegung des Graphen von $\alpha_{\min}$ bis $\alpha_{\max}$.
- Die Lorentz-Lorenz-Kopplungsgleichung $\lambda_{\text{res}} = 2 n_{\text{eff}}(Q) d_0 Q$ entspricht der funktionalen Abhängigkeit des analytischen Winkels $\alpha_i = -\arctan(f'(x_i))$ von den Parametern der Funktion.

Rotationsserie für $f(x) = x^3 - 2x^2 + x$: Geometrische Transformation

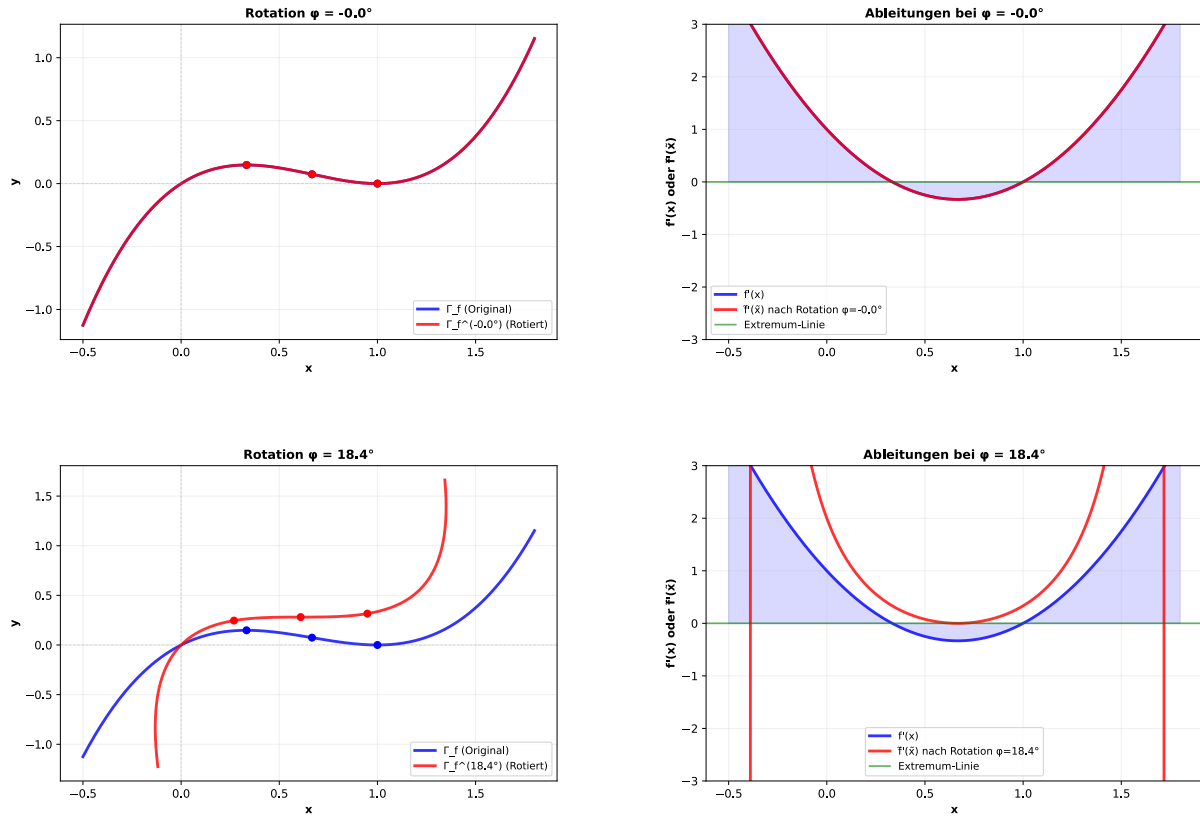


Abbildung 12: **Rotationsserie** für $f_4(x) = x^3 - 2x^2 + x$. Die Serie zeigt die Transformation des Graphen bei vier charakteristischen Winkeln. Bei $\alpha \approx 18.4$ wird der Wendepunkt bei $x = 2/3$ zu einem Extremum von $\tilde{f}_4$.

Tabelle 5: Wörterbuch: Rotationsmethode (Analysis) $\leftrightarrow$ Transfermatrix-Nanooptik

Rotationsmethode (Analysis)	TMM / aktive Nanooptik [1]
Rotationswinkel φ	Phasedicke $\delta = 2\pi nd/\lambda$
Analytischer Winkel $\alpha(P) = -\arctan(f'(x_P))$	Resonanzphasedicke $\delta_m = m\pi$
Bildfunktion $\tilde{f}$ (rotierter Graph)	Gesamttransfermatrix $M_{\text{ges}} = \prod_j M_j$
WST-Sortierung nach α_i	Spektralsortierung nach $\lambda_m = 2nd/m$
Tangentensteigung $f'(x_i)$	Gruppengeschwindigkeit $\partial\omega/\partial k$
Extremum von $\tilde{f}$	Reflexionsmaximum des FP-Resonators
Monotone Rotation bis $\alpha_{\max}$	Quellungsdurchstimmung $Q : 1 \rightarrow Q_{\max}$
Isometrische Invarianz der Krümmung	Energieerhaltung ($R + T + A = 1$)
Einmalige Berechnung von f'	Einmaliger Vorwärtsdurchlauf (TMM)
Adjungierte Analyse (WST-Rückwärtslauf)	Adjungierter Gradientenabstieg [1]

Winkel-Sortier-Tabelle für $f(x) = x^3 - 2x^2 + x$

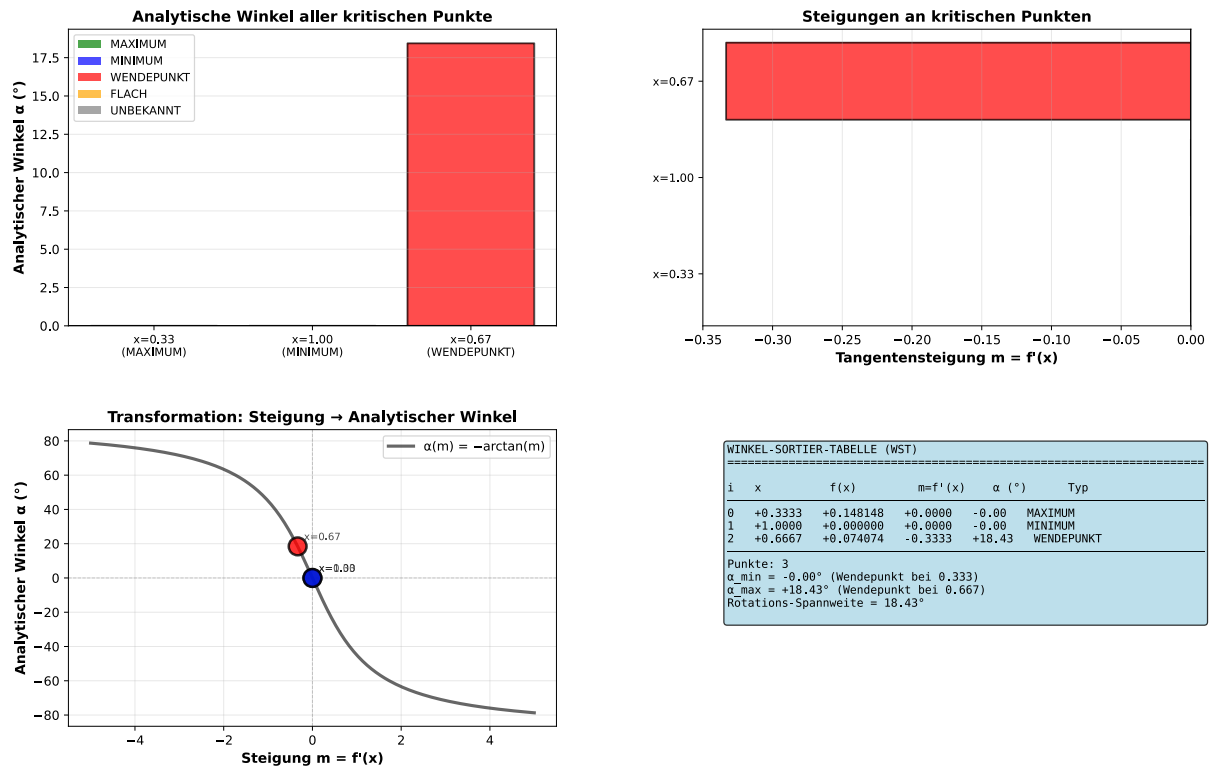


Abbildung 13: **Winkel-Sortier-Tabelle (WST)** für $f_4(x) = x^3 - 2x^2 + x$. Die WST enthält drei Punkte: zwei Extrema bei analytischem Winkel $\alpha = 0$ (da die Steigung dort Null ist) und einen Wendepunkt bei $\alpha \approx 18,43$. Die WST-Spannweite ist die kleinste der vier Experimente (18,43).

10.3 Die Quantenmechanik-Analogie und der Wellenpropagator

Die tiefste theoretische Verbindung zwischen Rotationsmethode und moderner Physik ergibt sich durch die von [1] präzise herausgearbeitete Analogie zwischen dem photonischen Wellenpropagator und dem quantenmechanischen Zeitentwicklungsoperator.

Der exakte Wellenpropagator für ein inhomogenes optisches Medium ist der geordnete Exponentialoperator

$$U(z_1, z_2) = \overleftarrow{\mathcal{T}} \exp \left(i \int_{z_1}^{z_2} H(z) dz \right), \quad H(z) = \begin{pmatrix} 0 & k(z) \\ k(z) & 0 \end{pmatrix}, \quad k(z) = \frac{2\pi n(z)}{\lambda}.$$

Dieser Operator ist formal identisch mit dem quantenmechanischen Zeitentwicklungsoperator $\hat{U}(t_1, t_2) = \mathcal{T} e^{-i \int_{t_1}^{t_2} \hat{H}(t) dt / \hbar}$ unter dem zeitabhängigen Hamiltonian, wenn $z \leftrightarrow t$ und $k(z) \leftrightarrow H(t) / (\hbar c)$ gesetzt wird.

In diesem Licht erscheint der Rotationsoperator R_φ der vorliegenden Arbeit als ein *spezieller, zeitunabhängiger Zeitentwicklungsoperator*:

- Der Rotationswinkel φ entspricht einer akkumulierten Phase $\phi = k \cdot d$ (Wellenzahl mal Schichtdicke).

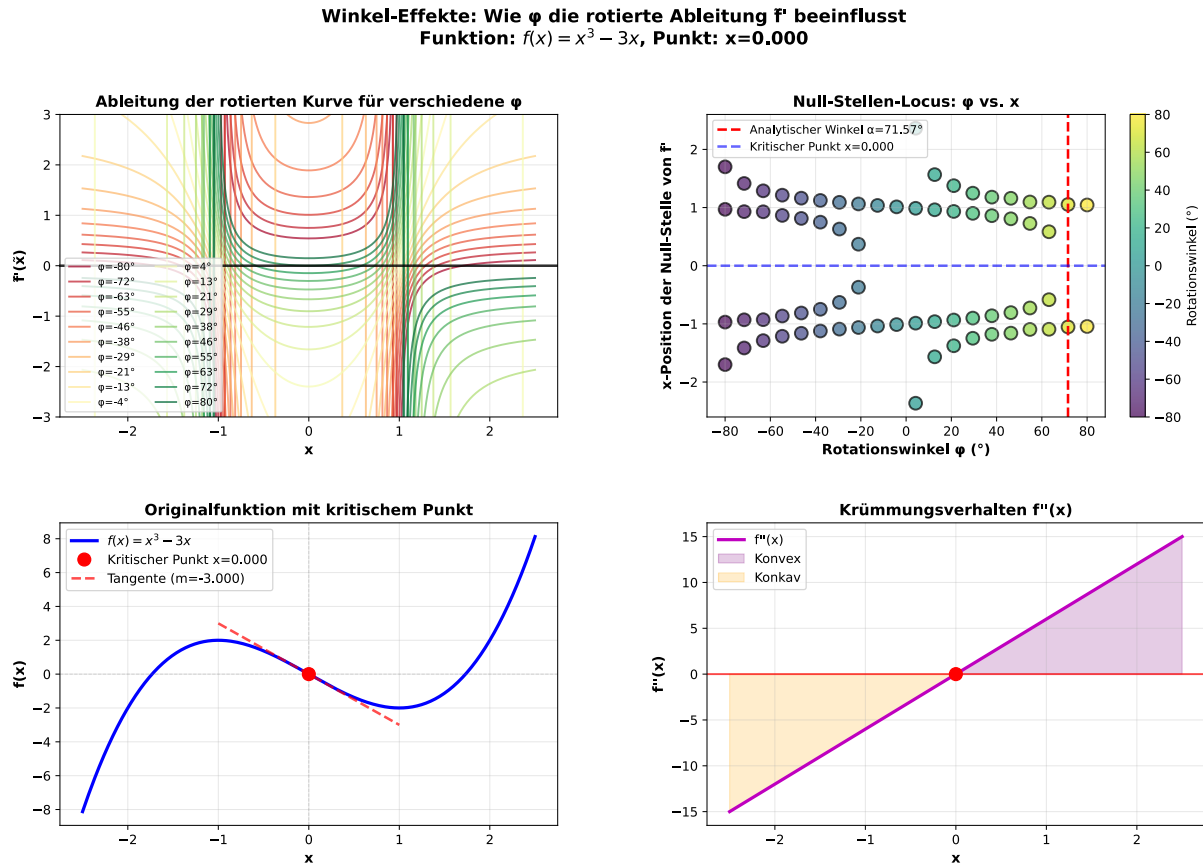


Abbildung 14: **Winkelleffekt-Analyse: Wendepunkt von f_1 bei $x = 0$.** *Oben-Links:* Rotierte Ableitung $\tilde{f}'_1$ für verschiedene Rotationswinkel φ von -80 bis $+80$. *Oben-Rechts:* Null-Stellen-Locus der rotierten Ableitung als Funktion von φ . Die rote Strichlinie zeigt den analytischen Winkel $\alpha \approx +71.57$. *Unten-Links:* Originalfunktion $f_1(x)$ mit Tangente am kritischen Punkt. *Unten-Rechts:* Krümmungsverhalten $f''_1(x)$ mit Vorzeichen-Wechsel bei $x = 0$.

- Die Bedingung $\tilde{f}'(\tilde{x}_0) = 0$ (Extremum nach Rotation) entspricht der Resonanzbedingung $e^{2i\delta} = 1$ (konstruktive Interferenz) des Fabry-Pérot-Resonators.
- Die WKB-Näherung in der Quantenmechanik – gültig für langsam variierendes Potential – entspricht der lokalen Linearisierung von f um Wendepunkte, die den Rotationswinkel φ^* bestimmt.

10.4 WST-Prinzip in der optischen Optimierung

Das effizienteste Analysewerkzeug in [1] – der adjungierte Gradientenabstieg – folgt demselben Grundprinzip wie die WST: *statt wiederholter unabhängiger Analysen (finite Differenzen für jeden Parameter) wird der gesamte Parameterraum durch eine einzige, strukturierte Durchlaufsequenz erschlossen.*

Konkret berechnet die adjungierte Methode alle N Parametergradienten $\partial\mathcal{L}/\partial\theta_j$ mit *einem* Vorwärtsdurchlauf und *einem* Rückwärtsdurchlauf – anstatt N Vorwärtsdurchläufe für finite Differenzen zu benötigen. Dies ist strukturell identisch mit dem WST-Prinzip, das alle Wendepunkte und Extrema durch eine einzige monotone Rotationsbewegung erfasst:

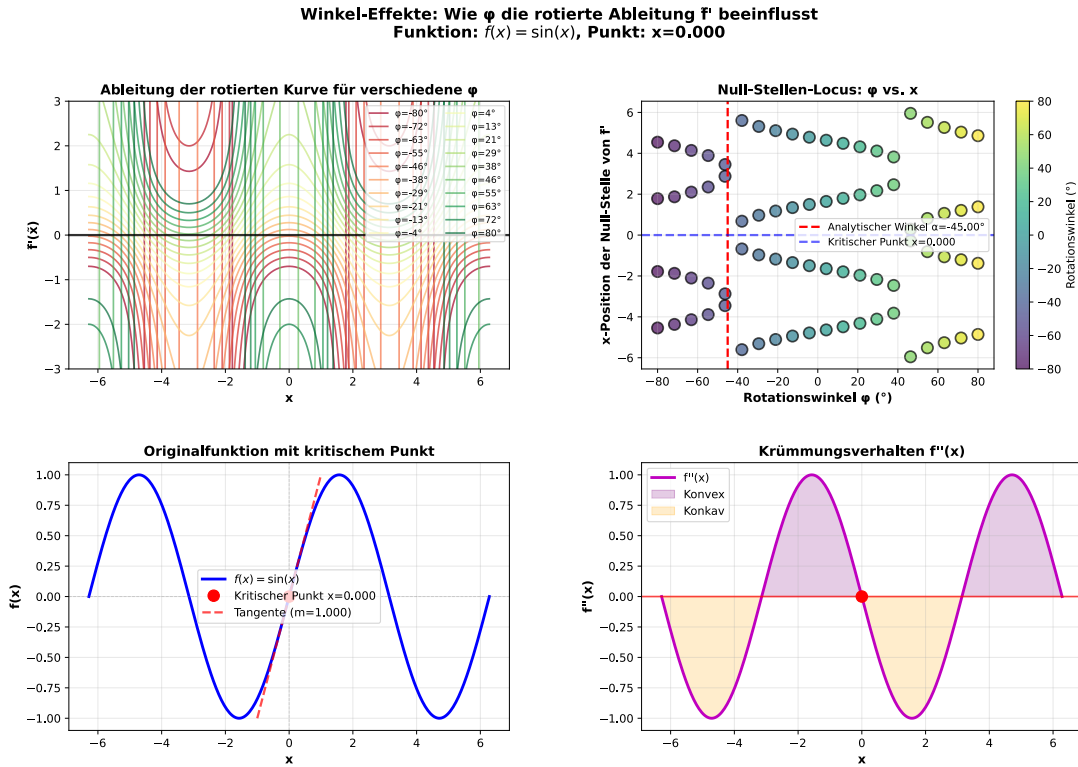


Abbildung 15: **Winkелеffekt-Analyse: Wendepunkt von $\sin(x)$ bei $x = 0$.** Die trigonometrische Funktion zeigt symmetrisches Verhalten. Der Null-Stellen-Locus (oben-rechts) markiert deutlich den analytischen Winkel $\alpha = -45$, bei dem die rotierten Ableitungen verschwinden.

Tabelle 6: Strukturelle Parallele: WST-Effizienz und adjungierte Methode

	WST-Methode (Analysis)
Alle Kandidatenpunkte mit einer einzigen f' -Berechnung erfassen	
Sortierung nach α_i vermeidet Doppelarbeiten	
Komplexität: $O(\text{Kandidaten})$ statt $O(\text{Kandidaten} ^2)$	
Einmalige Rotation bis $\alpha_{\max}$	

10.5 Ausblick: Topologische Erweiterungen

Besonders tiefgehend sind die Verbindungen zur *topologischen Optik*, die in [1] angesprochen wird. Wenn $n(z)$ periodisch ist (photonischer Kristall), entsteht eine Bandstruktur mit topologischen Invarianten (Zak-Phase, Chern-Zahl). Die Zak-Phase eines Bandes ist die akkumulierte geometrische Phase bei einer vollständigen Traversierung der Brillouin-Zone:

$$\gamma_{\text{Zak}} = \int_0^{2\pi/\Lambda} \langle u_k | i\partial_k | u_k \rangle dk.$$

Diese Phase ist formal analog zur Gesamtrotation der WST: $\int_{\alpha_{\min}}^{\alpha_{\max}} d\alpha = \alpha_{\max} - \alpha_{\min}$. In beiden Fällen klassifiziert die akkumulierte "Winkelphasetopologische Eigenschaften –

dort der Bandstruktur, hier der Kurvendiskussion.

Konkret stellen sich folgende weiterführende Fragen:

- F1. WST als Spektralproblem:** Lässt sich der analytische Winkel $\alpha(P)$ mit $\alpha(P) = -\arctan(f'(x_P))$ als Eigenwert eines Operators formulieren, der den Wendepunkt-kandidaten x_P auf seinen Rotationswinkel abbildet? Eine solche Formulierung würde direkte Verbindungen zur Eigenwerttheorie der Quantenmechanik (Energieeigenwerte $\leftrightarrow$ Resonanzwellenlängen in [1]) herstellen.
- F2. Casimir-Effekt und degenerierende Wendepunkte:** Für Wendepunkte höherer Ordnung ($f''(x_0) = f'''(x_0) = 0$, $f^{(4)}(x_0) \neq 0$) ist der analytische Winkel degeneriert. Dies entspricht in der Optik einem Resonator nahe der Casimir-Grenze ($d < 30$ nm in [1]), wo Quantenfluktuationen den klassischen Resonatorzustand destabilisieren – analog zu einem degenerierten Wendepunkt, dessen Rotationswinkel instabil gegenüber kleinen Störungen der Funktion ist.
- F3. Adaptive Kurvendiskussion für dynamische Funktionen:** Die in [1] entwickelten weichen photonischen Häute erlauben eine *kontinuierlich und reversibel veränderliche* Brechungsindexlandschaft. Analog dazu könnte eine dynamische Kurvendiskussion – bei der sich die Funktion f durch einen Parameter verändert – durch eine dynamische WST beschrieben werden, deren Einträge sich kontinuierlich verschieben, ähnlich wie sich die Resonanzwellenlänge mit dem Quellungsgrad verschiebt.
- F4. Mehrschichtige WST:** Das Drei-Schicht-Gerät von [1] (Texturschicht, Farbresonatorschicht, Mikrofluidikschicht) könnte als Inspiration für eine *mehrschichtige WST* dienen: für Funktionen $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ könnten Rotationen in höherdimensionalen Räumen die Analyse kritischer Punkte (Sättel, Maxima, Minima der Hessematrix) auf erste Ableitungen zurückführen.
- F5. Informationstheoretische Schranken der WST:** Die in [1] bewiesene holographische Speicherkapazitätsgrenze $\rho_{\text{holo}} \leq \lambda^{-3} \log_2(1 + \text{SNR})$ legt die Frage nahe, ob für die WST einer Funktion $f \in C^n([a, b])$ eine analoge Informationsschranke existiert: Wie viele analytisch relevante Punkte kann eine Funktion mit Ableitungsnorm $\|f^{(n)}\|_\infty \leq M$ maximal besitzen, und wie verhält sich der maximale Gesamtdrehwinkel $\alpha_{\text{max}} - \alpha_{\text{min}}$ als Funktion von M und n ?
- F6. Neuronale Netze als WST-Approximatoren:** Die in [1] vorgeschlagene KI-gestützte inverse Gestaltung – neuronale Netze als Surrogatmodelle für die TMM – hat eine direkte Entsprechung für die Kurvendiskussion: Ein neuronales Netz, das f' approximiert, liefert direkt Schätzungen aller analytischen Winkel α_i ohne symbolische Differentiation. Dies eröffnet Anwendungen in der numerischen Analysis nichtdifferenzierbarer Funktionen, für die die klassische WST versagt.
- F7. Biologische Inspiration – Cephalopoden als dynamische WST:** Das biologische Tarnungssystem von Cephalopoden [1], das Farbe (Iridophoren, Nanoskala) und Textur (Papillen, Millimeterskala) unabhängig steuert, entspricht einer *hierarchischen WST*: Verschiedene Analyseschichten (verschiedene Längenskalen) werden durch voneinander unabhängige Rotationsmechanismen gesteuert. Dies entspricht formal einer Block-Diagonalstruktur der WST-Sortiermatrix.

F8. Proximity-Effekte und WST-Rauschen: Das Proximity-Korrekturproblem aus [1] – die räumliche Dosisverbreiterung durch Elektronen-Vorwärts- und Rückstreuung, modelliert durch eine Doppel-Gauß-Faltung – hat eine direkte Entsprechung im Kontext der WST: Wenn f durch Messrauschen oder numerische Differentiation nur näherungsweise bekannt ist, werden die berechneten analytischen Winkel α_i durch Fehler in f' gestört. Die optimale Korrektur dieser Störungen ist formal äquivalent zum iterativen Proximity-Korrekturalgorithmus (IPEC) aus [1], der im Fourierraum durch Dekonvolution arbeitet.

10.6 Langfristige Perspektive: Analytische Geometrie als Steuerungstheorie

Die tiefste gemeinsame Einsicht beider Arbeiten – [1] für die Nanooptik und die vorliegende Arbeit für die Analysis – lautet:

Komplexe analytische Eigenschaften einer Kurve (oder eines physikalischen Systems) lassen sich durch eine einzige, strukturiert aufgebaute Transformation erschließen – sofern man die Kandidaten nach einem invarianten Ordnungsparameter (analytischer Winkel / Phasedicke) sortiert.

Diese Perspektive verbindet klassische Analysis mit moderner photonischer Optimierung und legt nahe, dass die Winkel-Sortier-Tabelle nicht nur ein didaktisches Hilfsmittel ist, sondern ein fundamentales Prinzip der Informationsextraktion aus parameterabhängigen Systemen darstellt – relevant von der Schulanalysis bis zur Nanooptik.

Literatur

- [1] S. Epp, *Aktive Nanooptik: Programmierbare photonische Oberflächen – Dynamische Textur- und Farbkontrolle durch weiche Polymersysteme*, 2026.
- [2] O. Forster, *Analysis 1*. Vieweg+Teubner, 2011.
- [3] H. Heuser, *Lehrbuch der Analysis, Teil 1*. B. G. Teubner, 2009.
- [4] M. P. do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*. Prentice-Hall, 1976.
- [5] E. Brieskorn und H. Knörrer, *Ebene algebraische Kurven*. Birkhäuser, 1981.
- [6] J. J. Sakurai und J. Napolitano, *Modern Quantum Mechanics*. Cambridge University Press, 3. Auflage, 2020.
- [7] M. Born und E. Wolf, *Principles of Optics*. Cambridge University Press, 7. Auflage, 1999.
- [8] H. Amann und J. Escher, *Analysis II*. Birkhäuser, 2006.
- [9] J. Bliedtner und W. Hansen, *Potential Theory: An Analytic and Probabilistic Approach to Balayage*. Springer-Verlag, 1986.
- [10] M. W. Hirsch, *Differential Topology*. Springer-Verlag, 1976.

- [11] M. Spivak, *A Comprehensive Introduction to Differential Geometry, Vol. 1*. Publish or Perish, 2. Auflage, 1979.
- [12] S. Kobayashi und K. Nomizu, *Foundations of Differential Geometry, Vol. I*. Interscience Publishers, 1963.
- [13] J. M. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*. Springer, 2. Auflage, 2013.
- [14] L. Hörmander, *The Analysis of Linear Partial Differential Operators, Vol. I*. Springer-Verlag, 1983.
- [15] L. C. Evans, *Partial Differential Equations*. American Mathematical Society, 2. Auflage, 2010.
- [16] W. Rudin, *Real and Complex Analysis*. McGraw-Hill, 3. Auflage, 1987.
- [17] L. V. Ahlfors, *Complex Analysis*. McGraw-Hill, 3. Auflage, 1979.
- [18] J. B. Conway, *Functions of One Complex Variable*. Springer-Verlag, 2. Auflage, 1978.
- [19] W. A. Strauss, *Partial Differential Equations: An Introduction*. John Wiley & Sons, 2. Auflage, 2008.
- [20] S. Boyd und L. Vandenberghe, *Convex Optimization*. Cambridge University Press, 2004.
- [21] Y. Nesterov, *Introductory Lectures on Convex Optimization: A Basic Course*. Springer, 2. Auflage, 2014.
- [22] R. T. Rockafellar, *Convex Analysis*. Princeton University Press, 1970.
- [23] J. Jost, *Riemannian Geometry and Geometric Analysis*. Springer, 6. Auflage, 2011.
- [24] M. P. do Carmo, *Riemannian Geometry*. Birkhäuser, 1992.
- [25] S. P. Novikov und I. A. Taimanov, *Modern Geometric Structures and Fields*. American Mathematical Society, 2006.
- [26] R. Abraham, J. E. Marsden und T. Ratiu, *Manifolds, Tensor Analysis, and Applications*. Springer-Verlag, 2. Auflage, 1988.
- [27] A. Z. Petrov, *Einstein Spaces*. Pergamon Press, 1969.
- [28] H. Goldstein, C. P. Poole und J. L. Safko, *Classical Mechanics*. Addison-Wesley, 3. Auflage, 2002.
- [29] B. E. A. Saleh und M. C. Teich, *Fundamentals of Photonics*. John Wiley & Sons, 2. Auflage, 2007.
- [30] E. D. Palik (Hrsg.), *Handbook of Optical Constants of Solids*. Academic Press, 1998.